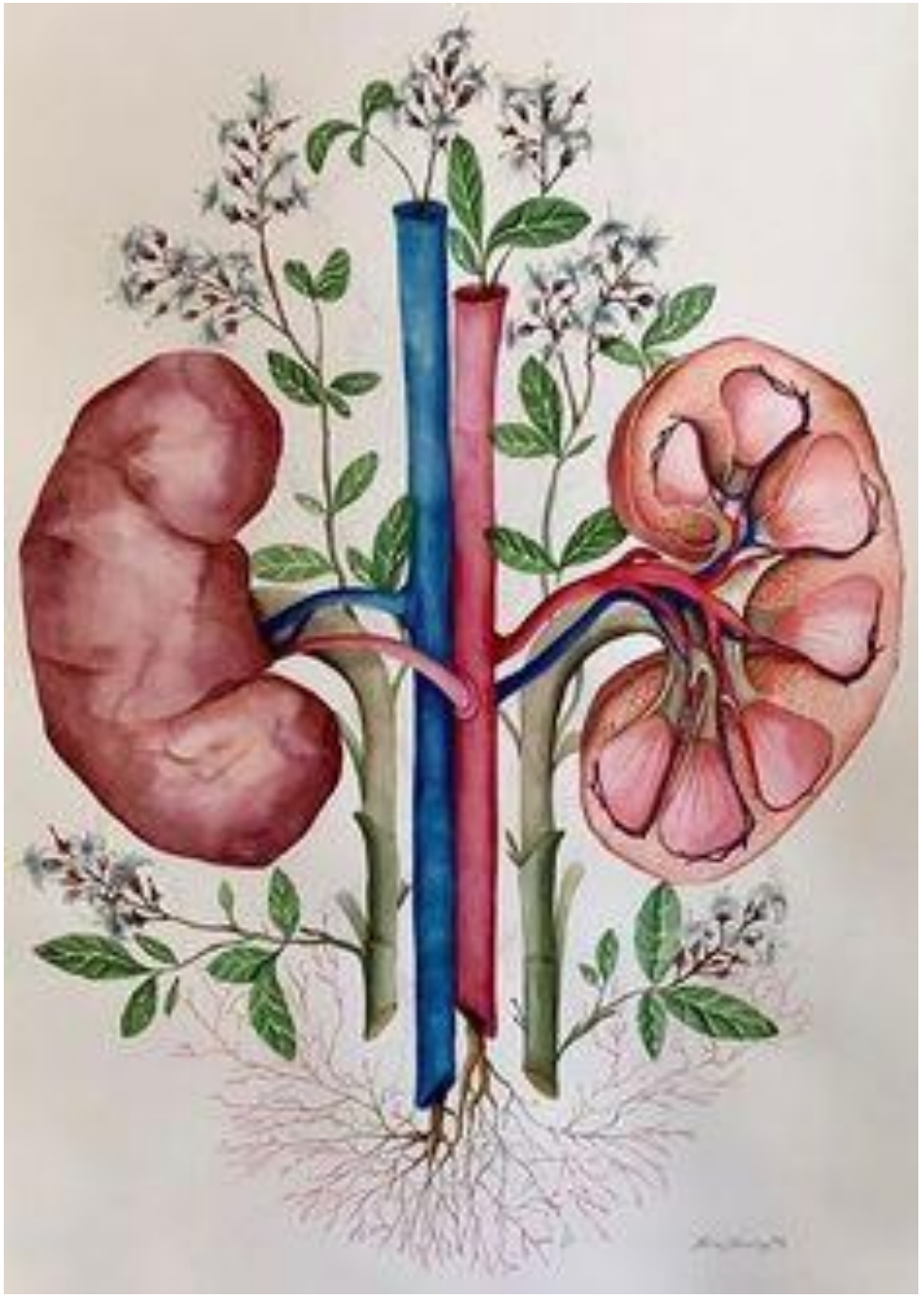
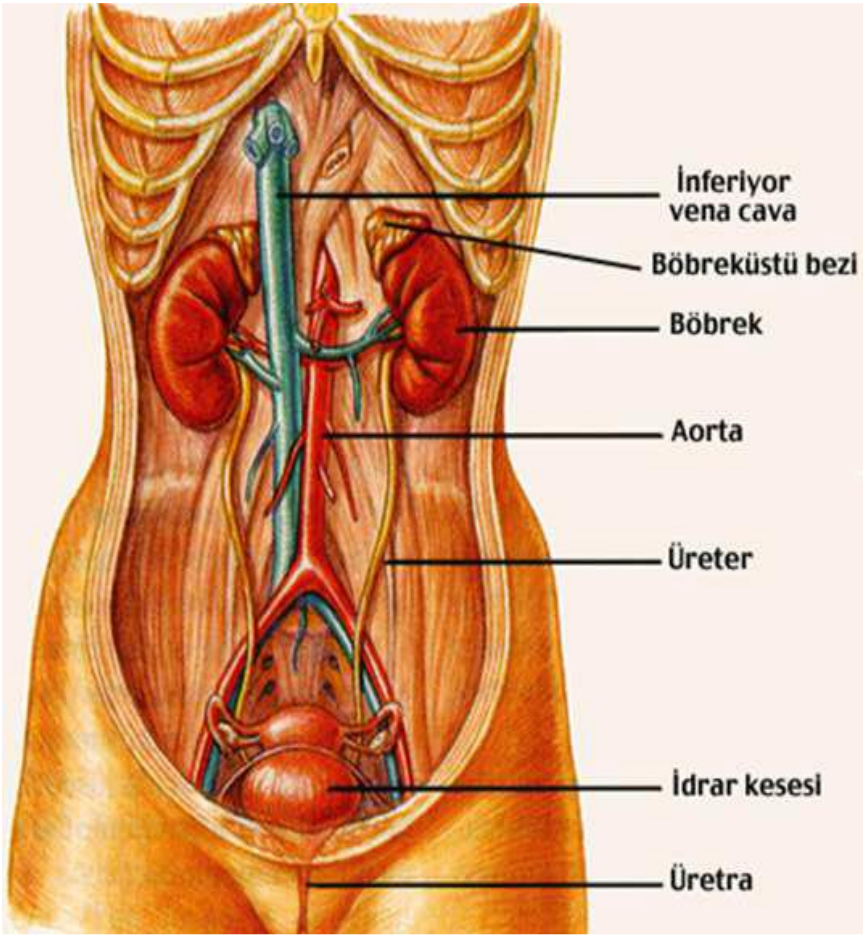
BOŞALTIM SİSTEMİ

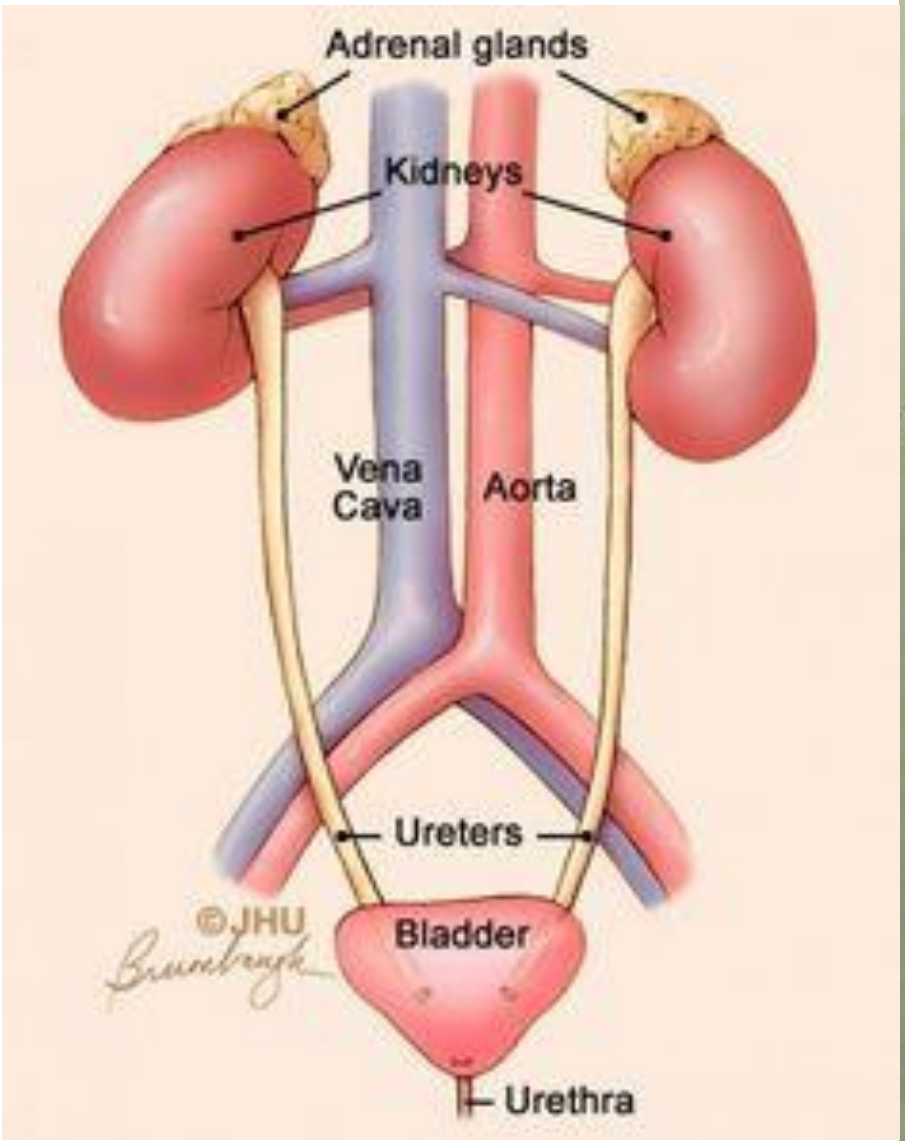
(SYSTEMA URINARIUM)

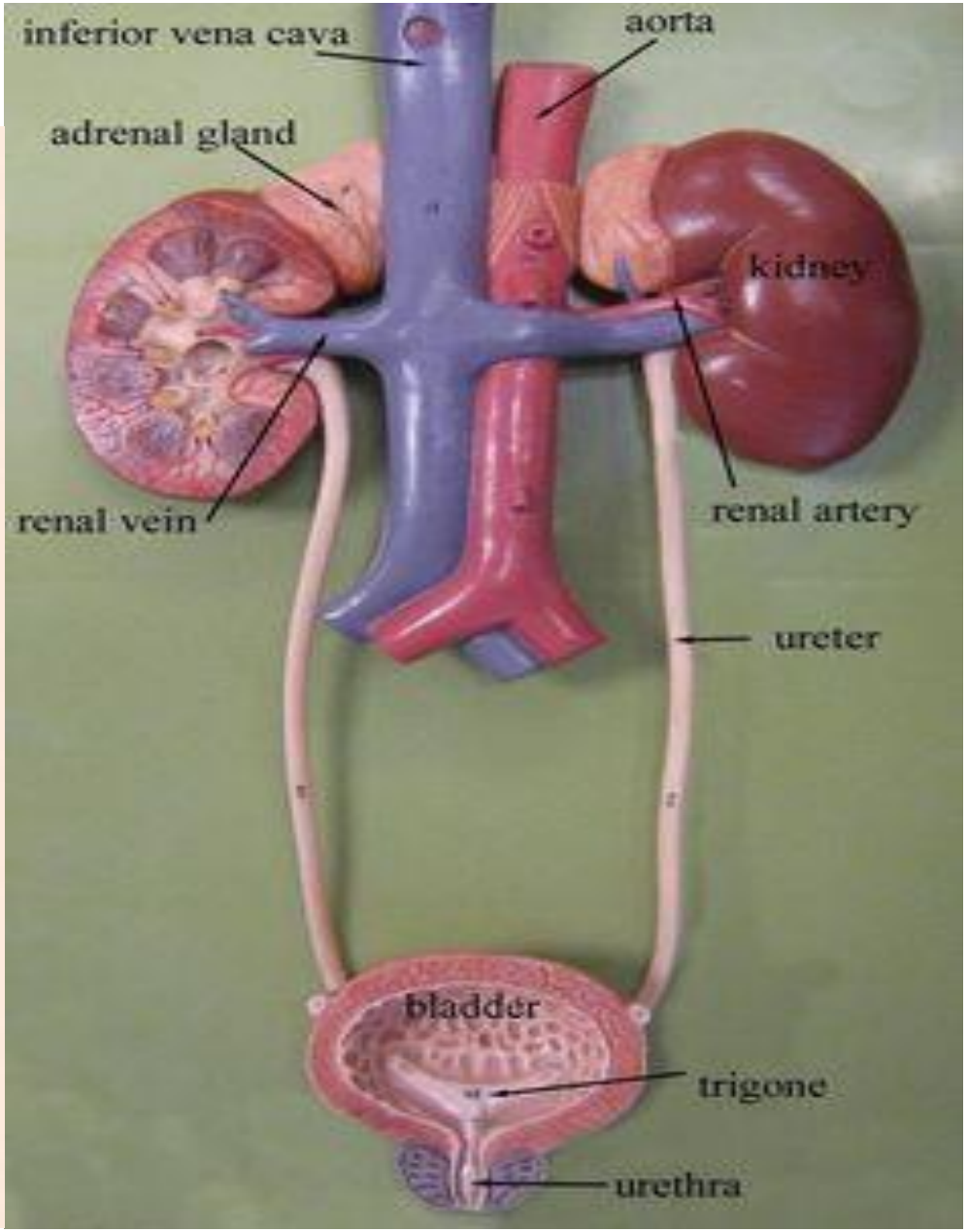


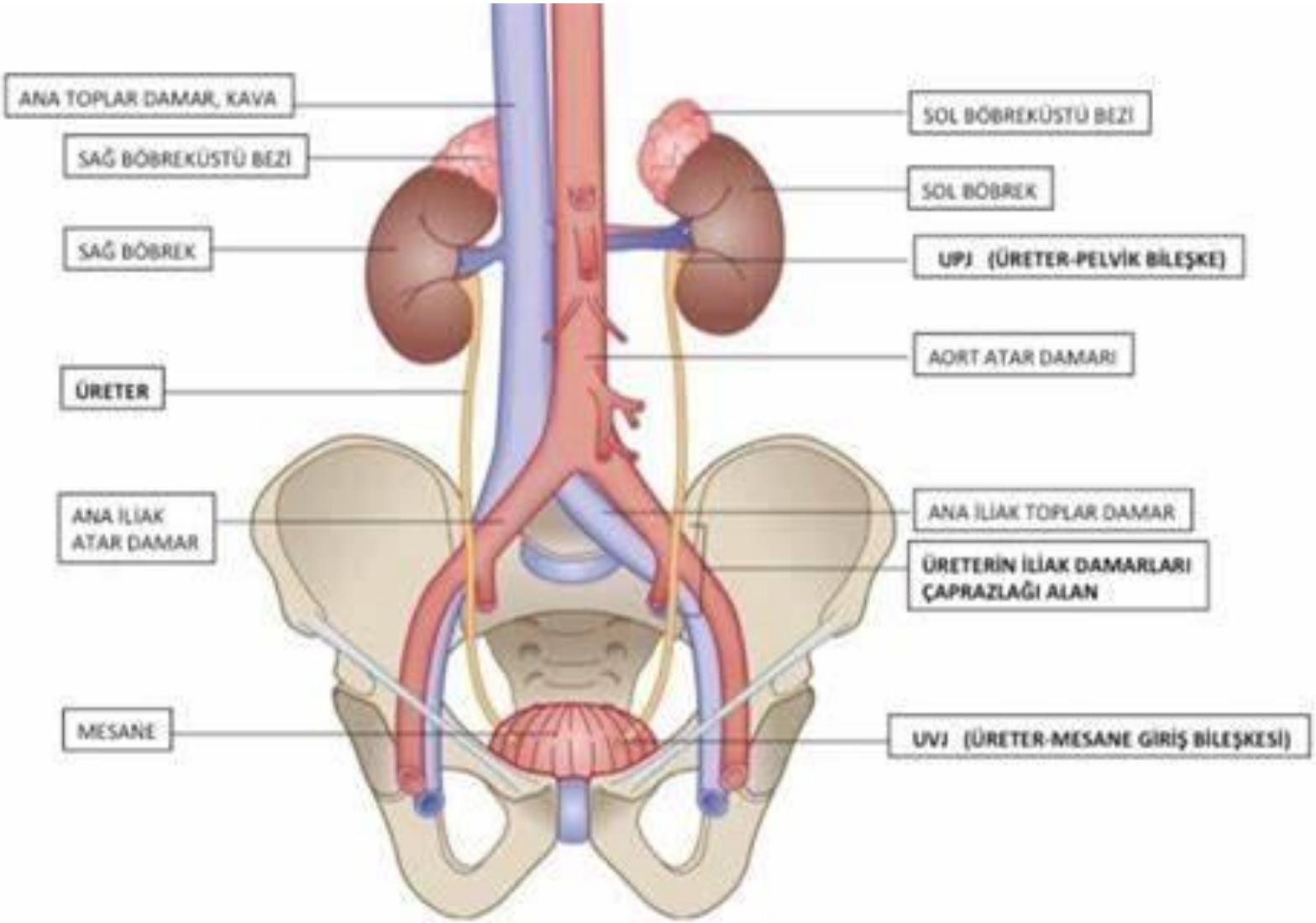
BOŞALTIM SİSTEMİ
(SYSTEMA URINARIUM)

Boşaltım sistemi, kanı böbrekler aracılığı ile süzen, oluşan idrarı da mesane, üreterler ve üretra aracılığıyla vücuttan uzaklaştıran sistemdir.



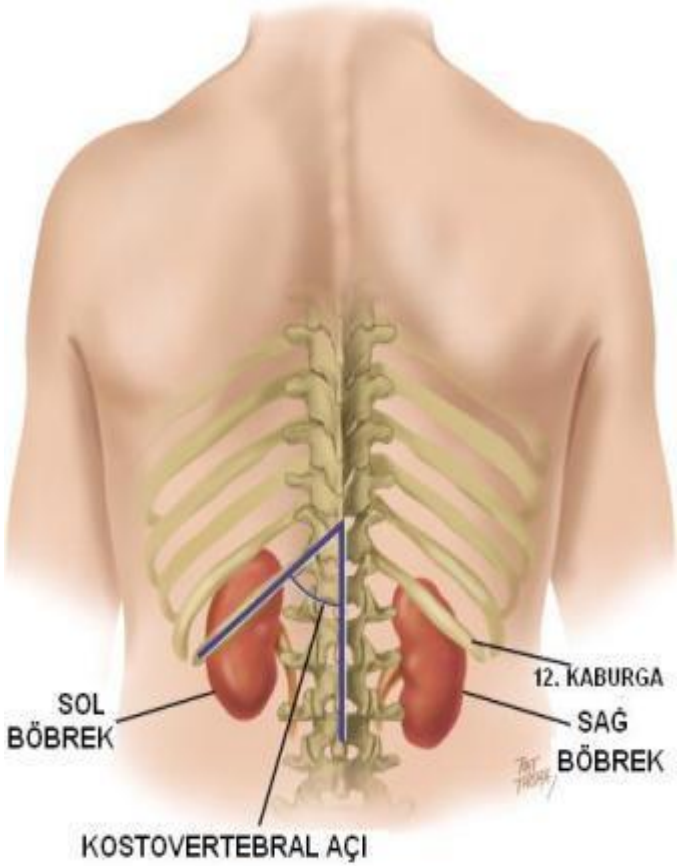

Adrenal glands
Kidneys
Vena Cava
Aorta
Ureters
©JHU
Bladder
Urethra


inferior vena cava
aorta
adrenal gland
kidney
renal vein
renal artery
ureter
bladder
trigone
urethra


ANA TOPLAR DAMAR, KAVA
SAĞ BÖBREKÜSTÜ BEZİ
SAĞ BÖBREK
ÜRETER
ANA İLİAK ATAR DAMAR
MESANE
SOL BÖBREKÜSTÜ BEZİ
SOL BÖBREK
UPJ (ÜRETER-PELVİK BİLEŞKE)
AORT ATAR DAMARI
ANA İLİAK TOPLAR DAMAR
ÜRETERİN İLİAK DAMARLARI ÇAPRAZLAĞI ALAN
UVJ (ÜRETER-MESANE GİRİŞ BİLEŞKESİ)

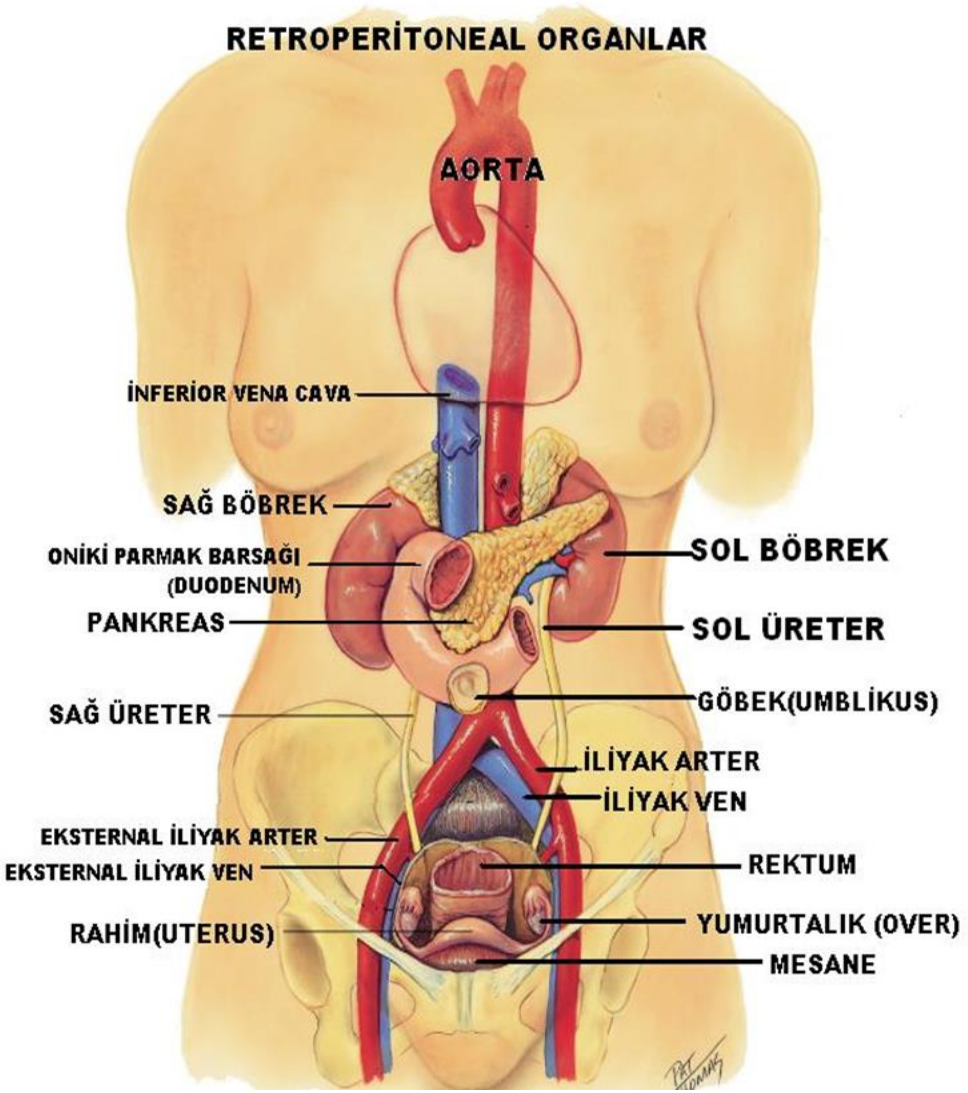
Renes (Böbrekler)

- 12x5x2,5 ebatlarında, 120-200 gr ağırlığında,
- Abdomenin arka duvarında, columna vertebralisin her iki yanında, fasulye biçiminde organlardır.



Renes (Böbrekler)

- Retroperitonal organlardır.
- Parietal periton ile karın duvarı arasında kalan aralığa **spatium extraperitonale** denir. Bu boşluğun, karın ve pelvisin arka duvarında yer alan bölümüne **spatium retroperitonale** denir. Spatium retroperitonale de bulunan organlara retroperitonal organlar denir.

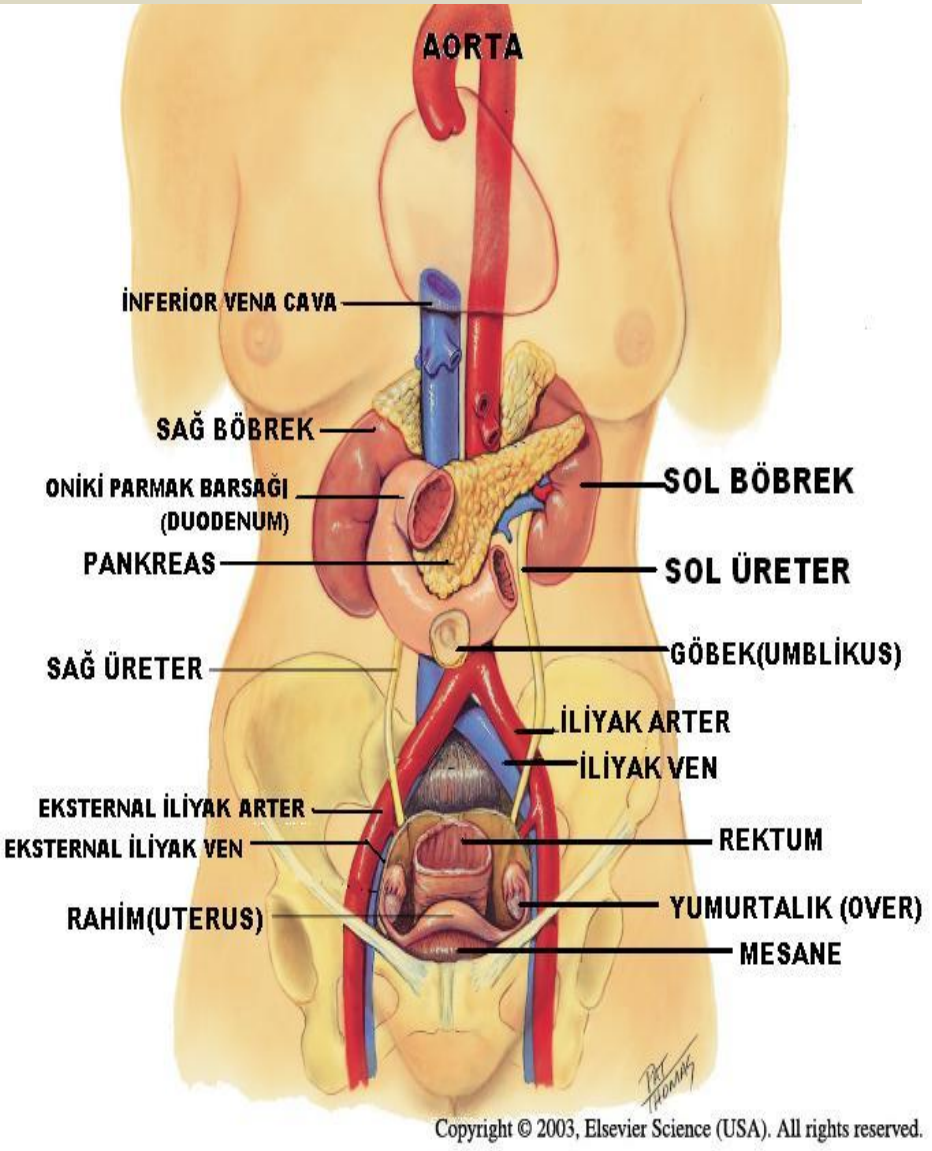


Renes (Böbrekler)

- Sağ böbrek T12-L3, sol böbrek T11-L2 vertebralar arasındadır. Karaciğer nedeniyle sağ böbrek daha aşağıdadır. Her ikisinin de üzerine **glandula suprarenalis (böbrek üstü bezleri)** oturur.

- Sol böbrek dalakla, sağ böbrek karaciğerle direk temas halindedir.

- Böbrekler, kanı süzerler. Ayrıca, böbreklerde renin-anjiotensin, eritropoietin ve 1-25 dihidroksi kolekalsiferol adı verilen hormonlar da yapılır.

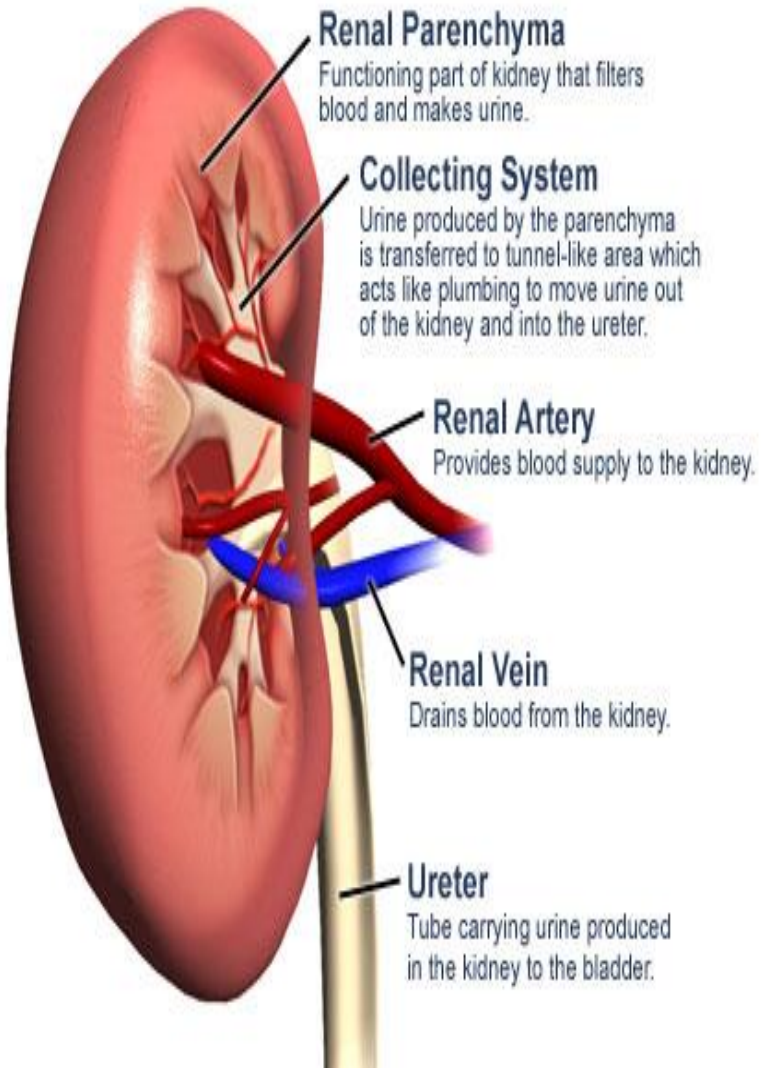


Copyright © 2003, Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Ren (Böbrekler)

- Medial kenarında yer alan **hilum renale'de** yer alan yapılar önden arkaya: **vena renalis-arteria renalis-üreter** şeklinde dizilir.

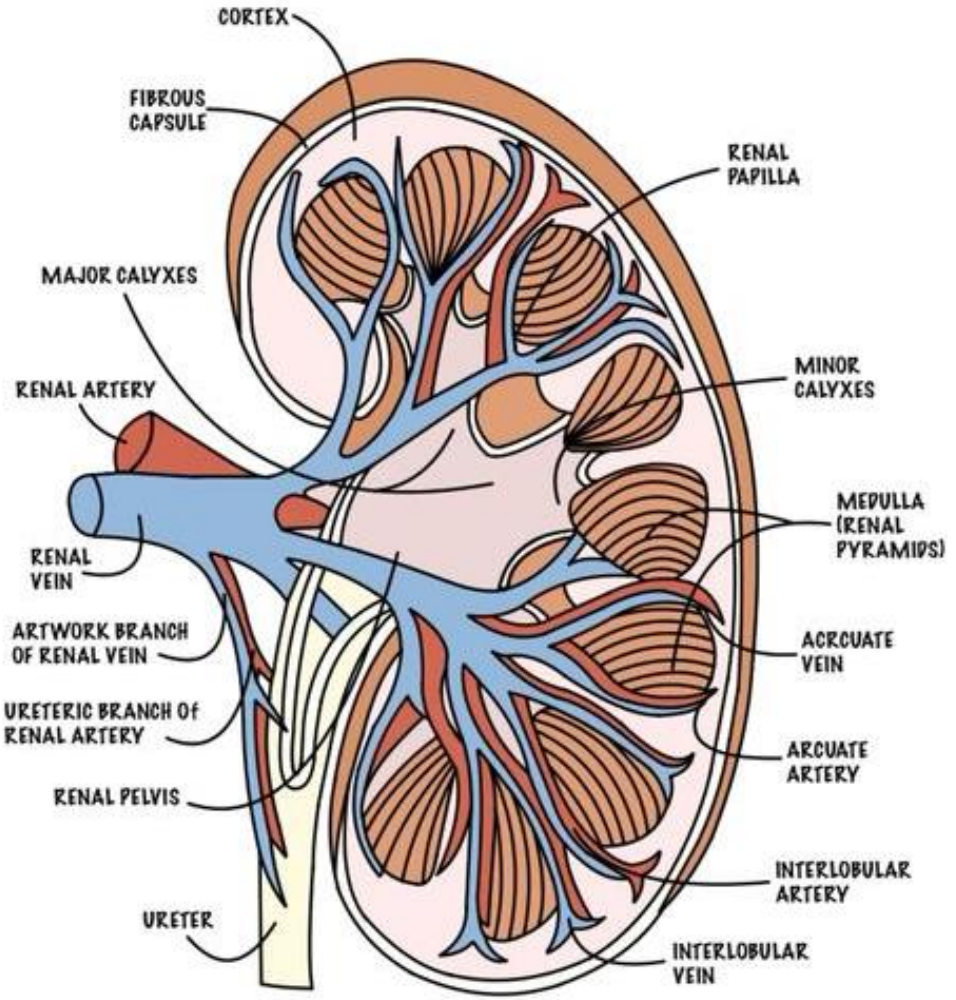
- Arteria renalis ile böbreğe gelen kanın büyük bölümü, böbreklerde yer alan **glomerü**l adı verilen yapılar tarafından filtre edilerek zararlı maddelerden arındırılır.



Renes (Böbrekler)

Başta üre olmak üzere zararlı maddeler, idrar olarak üreterlere, oradan da mesane ve üretra yolu ile vücut dışına atılır. Çok az miktarda kan ise, böbrek parankiminin (dokusunun) beslenmesi için kullanılır.

Glomerüllerden filtre edilerek temizlenmiş kan, **toplayıcı tübüllerden** geri emilen ve vücut için gerekli olan elektrolitler ve aminoasitlerle birlikte **vena renalis'ler** aracılığıyla tekrar sistemik dolaşıma verilir.

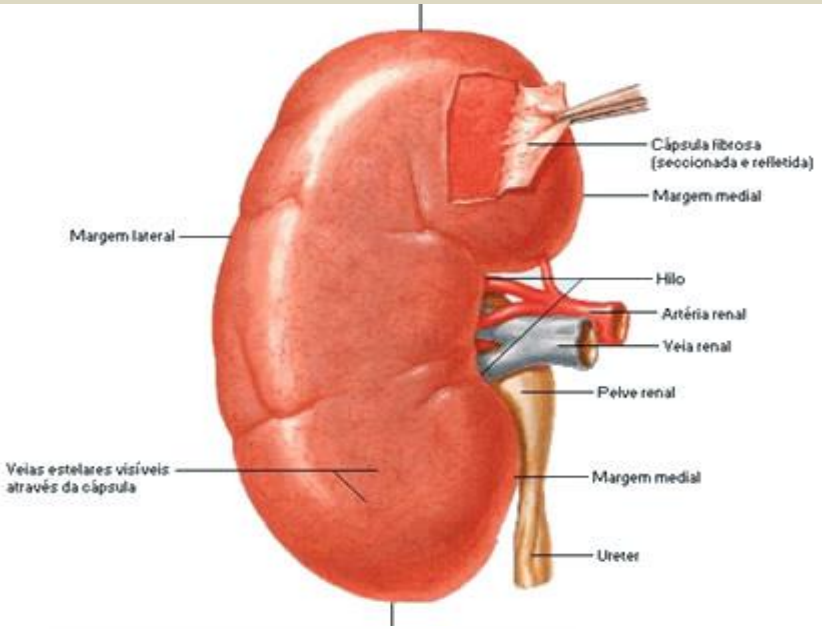


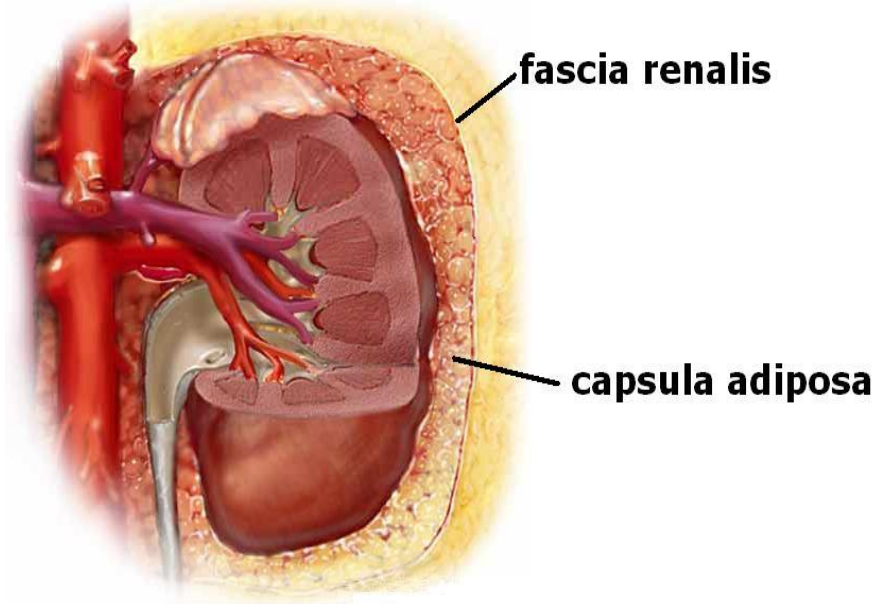
Renes (Böbrekler)

- Böbreklerin yüzeyi; bağ dokudan yapılmış olan bir kapsülle sarılıdır. Buna **“capsula fibrosa”** denir.

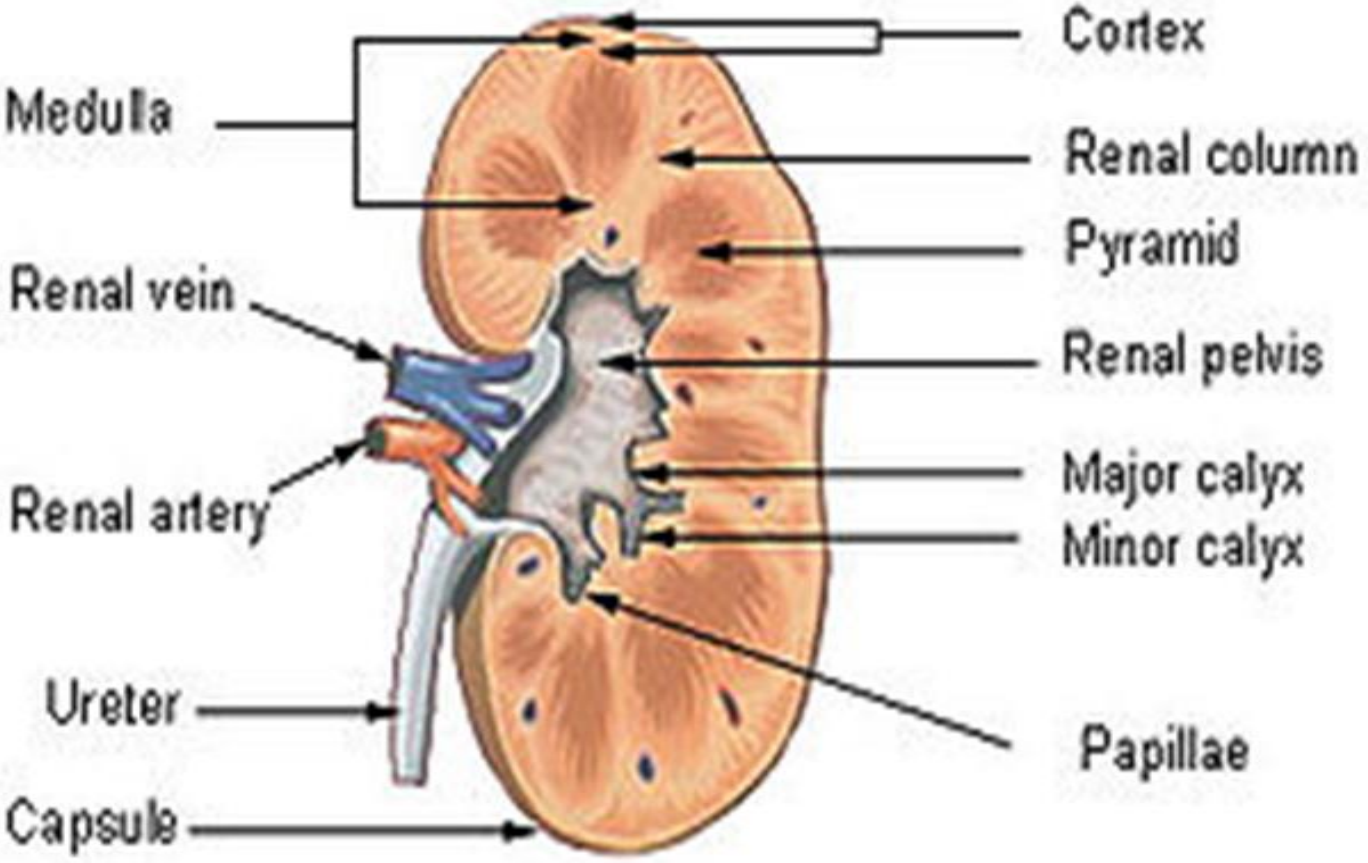
- Capsula fibrosa’nın dışı yağ dokusu ile sarılıdır. Bu da “**capsula adiposa**” olarak adlandırılır.

- Capsula adiposa’nın çevresinde de **fascia renalis** tabakası bulunur.





Frontal section through the Kidney

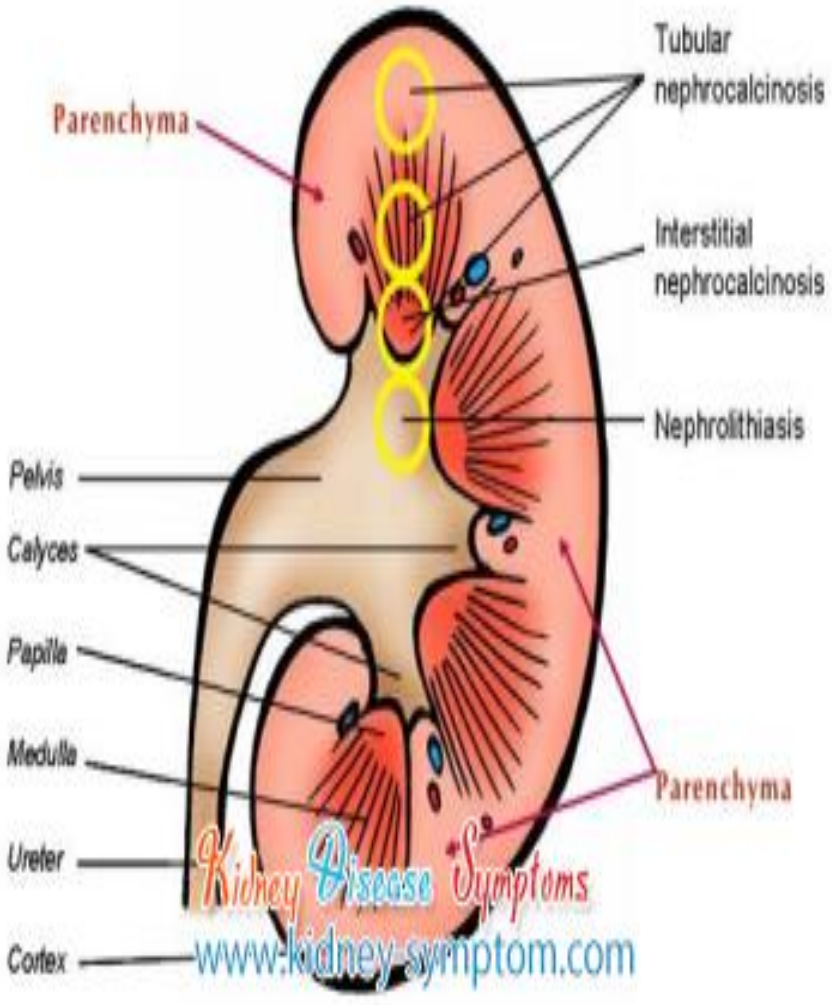


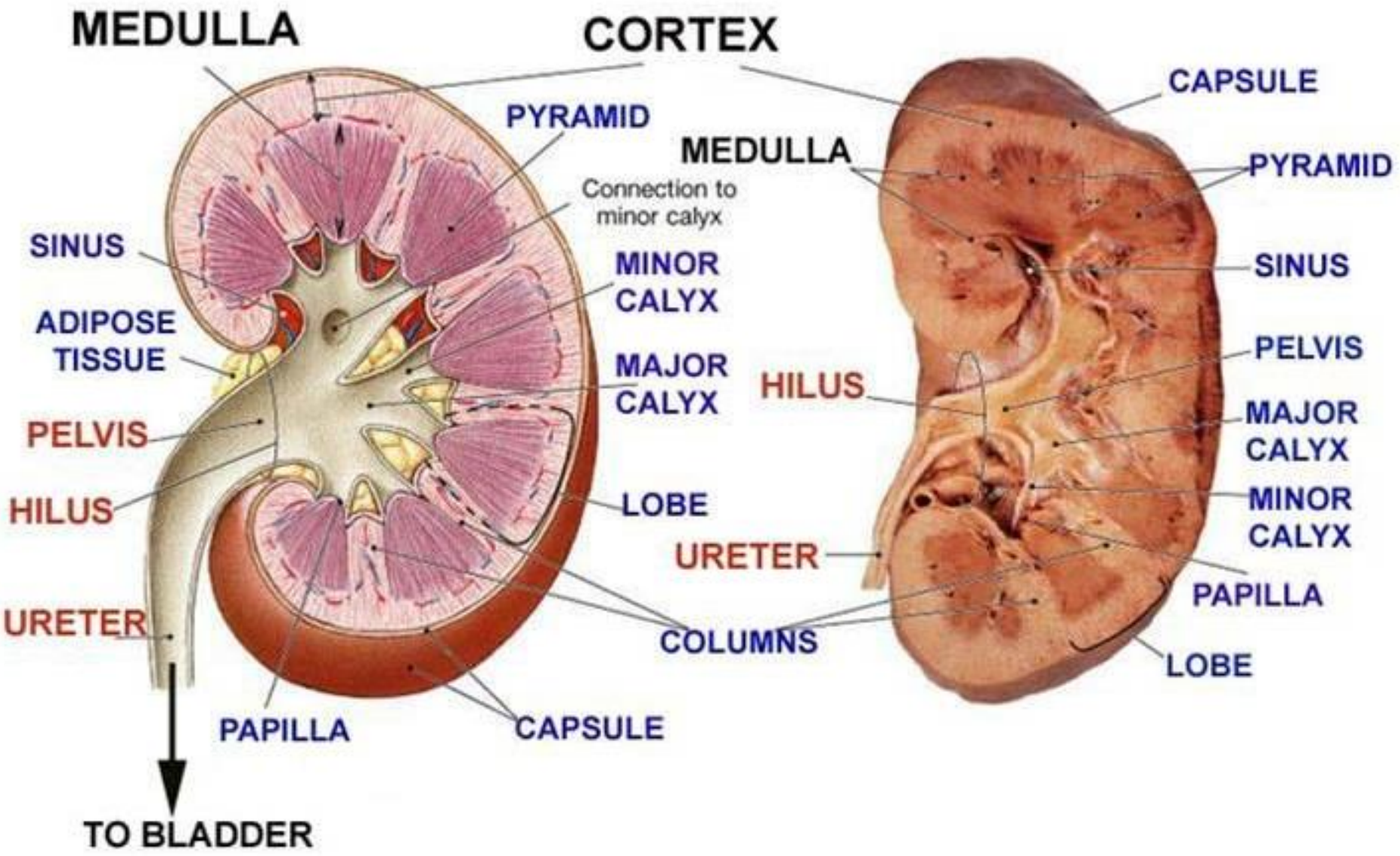
Ren (Böbrekler)

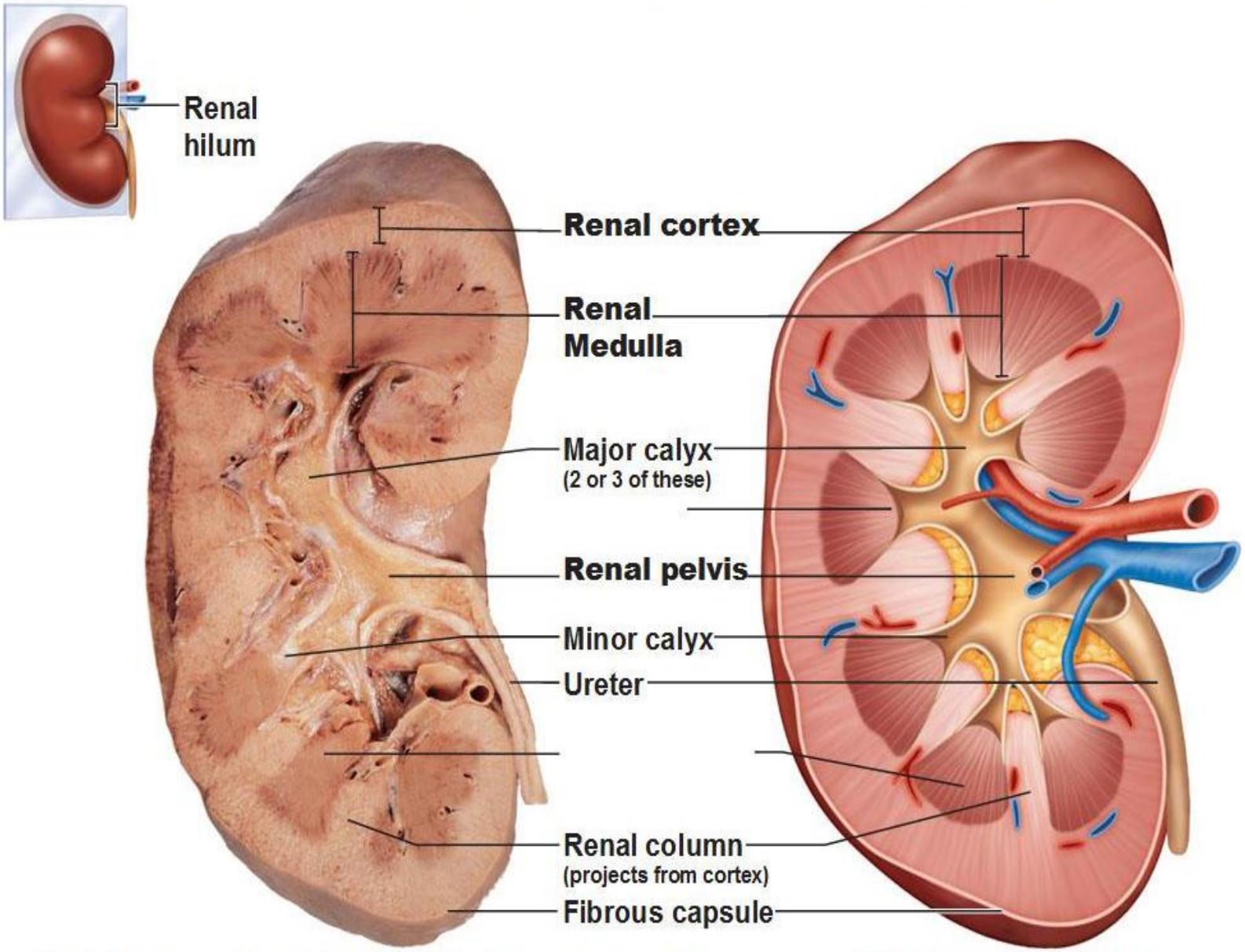
- Morfolojik olarak böbrek,

Parankim ve hilus olarak 2 bölüme ayrılır.

- Parankim ise, **korteks ve medulla**'dan oluşur.




MEDULLA
CORTEX
PYRAMID
Connection to minor calyx
SINUS
MINOR CALYX
ADIPOSE TISSUE
MAJOR CALYX
PELVIS
HILUS
LOBE
URETER
COLUMNS
PAPILLA
CAPSULE
TO BLADDER
CAPSULE
MEDULLA
PYRAMID
SINUS
PELVIS
HILUS
MAJOR CALYX
MINOR CALYX
URETER
PAPILLA
LOBE


Renal hilum
Renal cortex
Renal Medulla
Major calyx
(2 or 3 of these)
Renal pelvis
Minor calyx
Ureter
Renal column
(projects from cortex)
Fibrous capsule
(a) Photograph of right kidney, frontal section
(b) Diagrammatic view

Cortex renalis

- En dış kısımdır. Kapsülden piramit tabanlarına kadar uzanır.
- Renal piramitler arasına giren uzantılarına **columna renales (Bertin kolonları, renal kolonlar)** adı verilir.
- Her böbreğin kortexinde süzme görevi yapan bir milyondan fazla **nefron** bulunur.

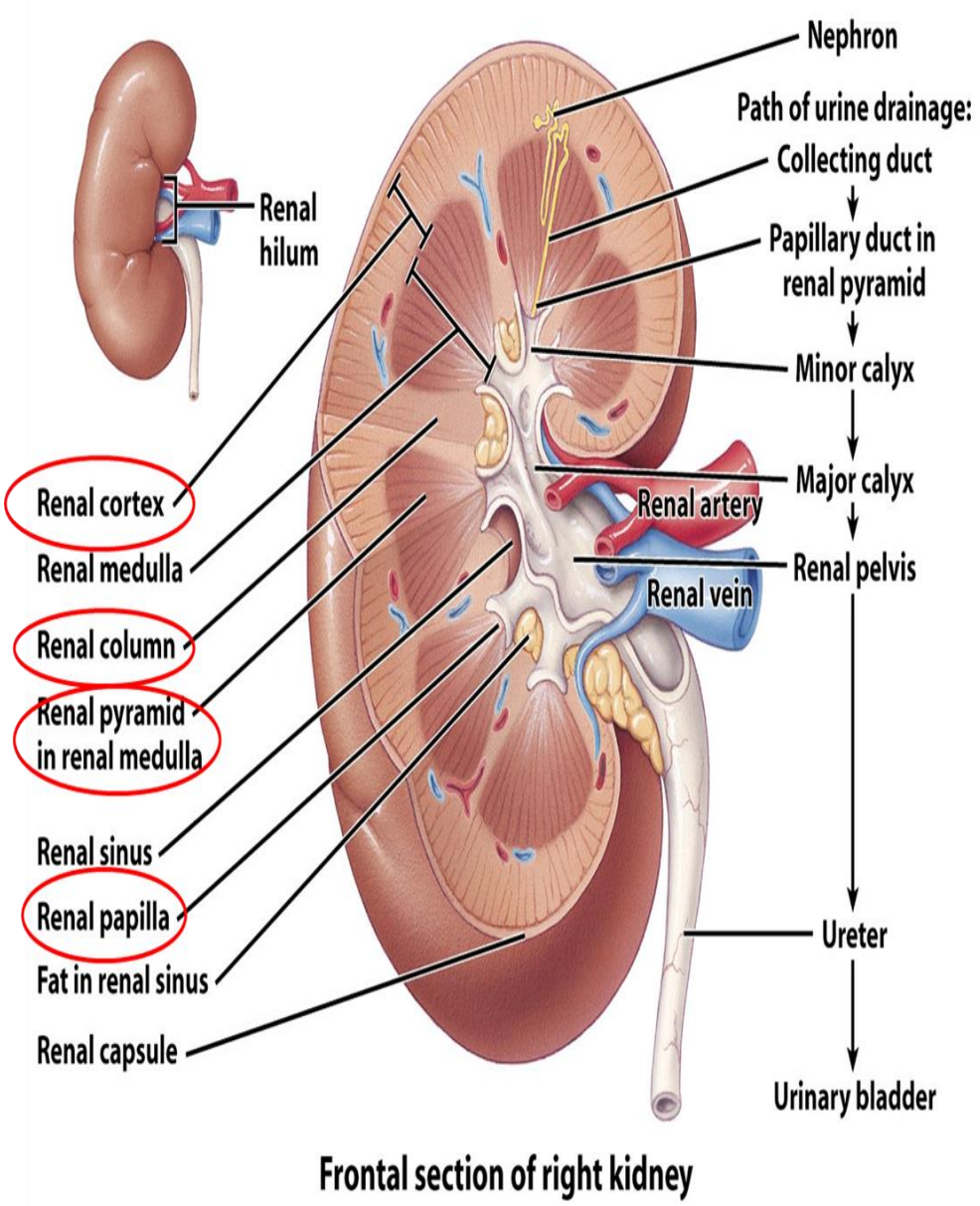
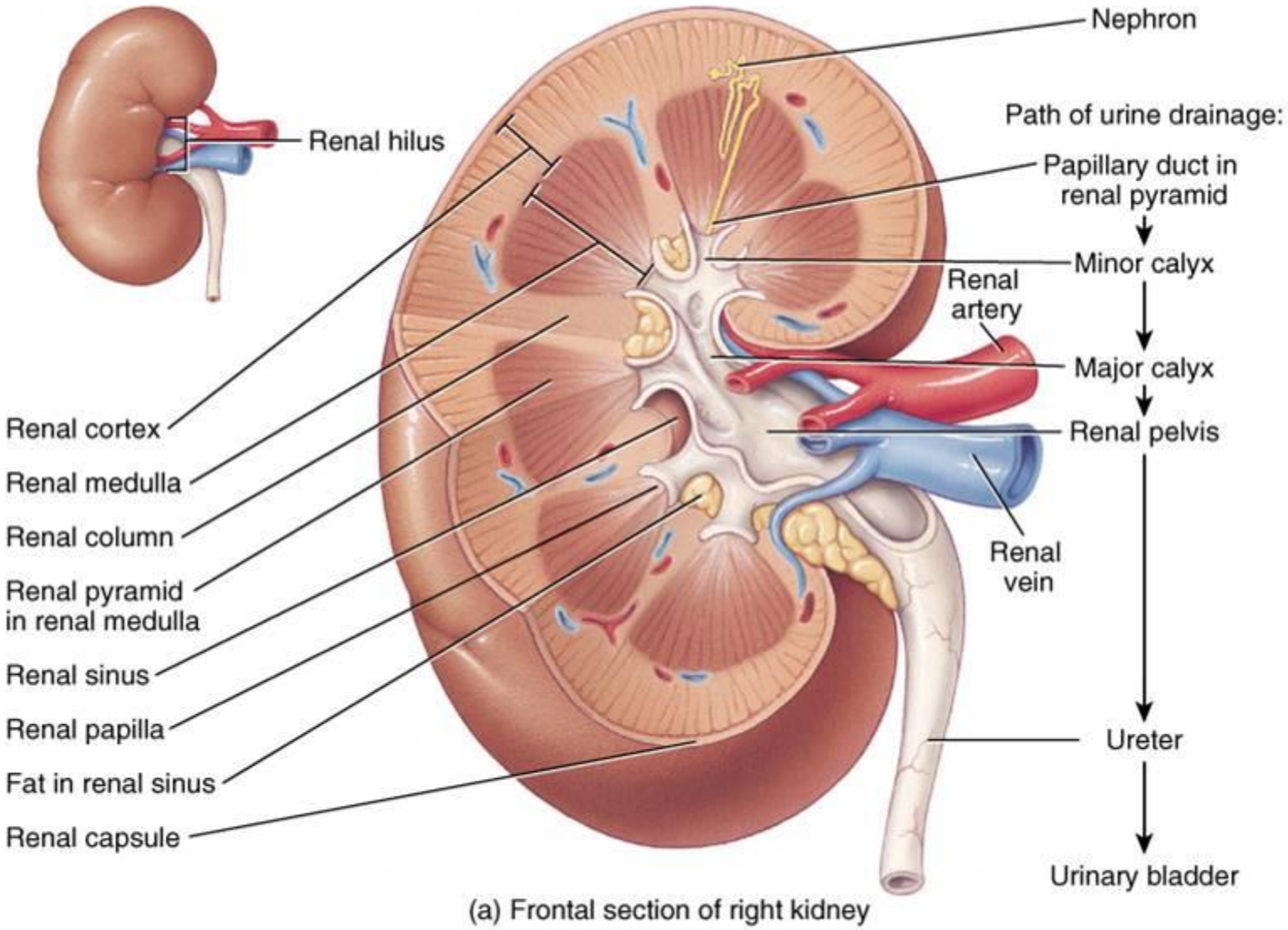


Figure 26-3a Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons



(a) Frontal section of right kidney

© John Wiley & Sons, Inc.

Medulla renalis

- Böbreğin orta tabakasıdır.
- Medullanın sinüse doğru 8-10 adet piramit şeklinde uzantıları vardır ve bu uzantılar **renalis pyramis (renal piramitler)** olarak adlandırılır.
- Bu uzantıların tepe noktasına **papilla renalis (renal papilla)** denir.

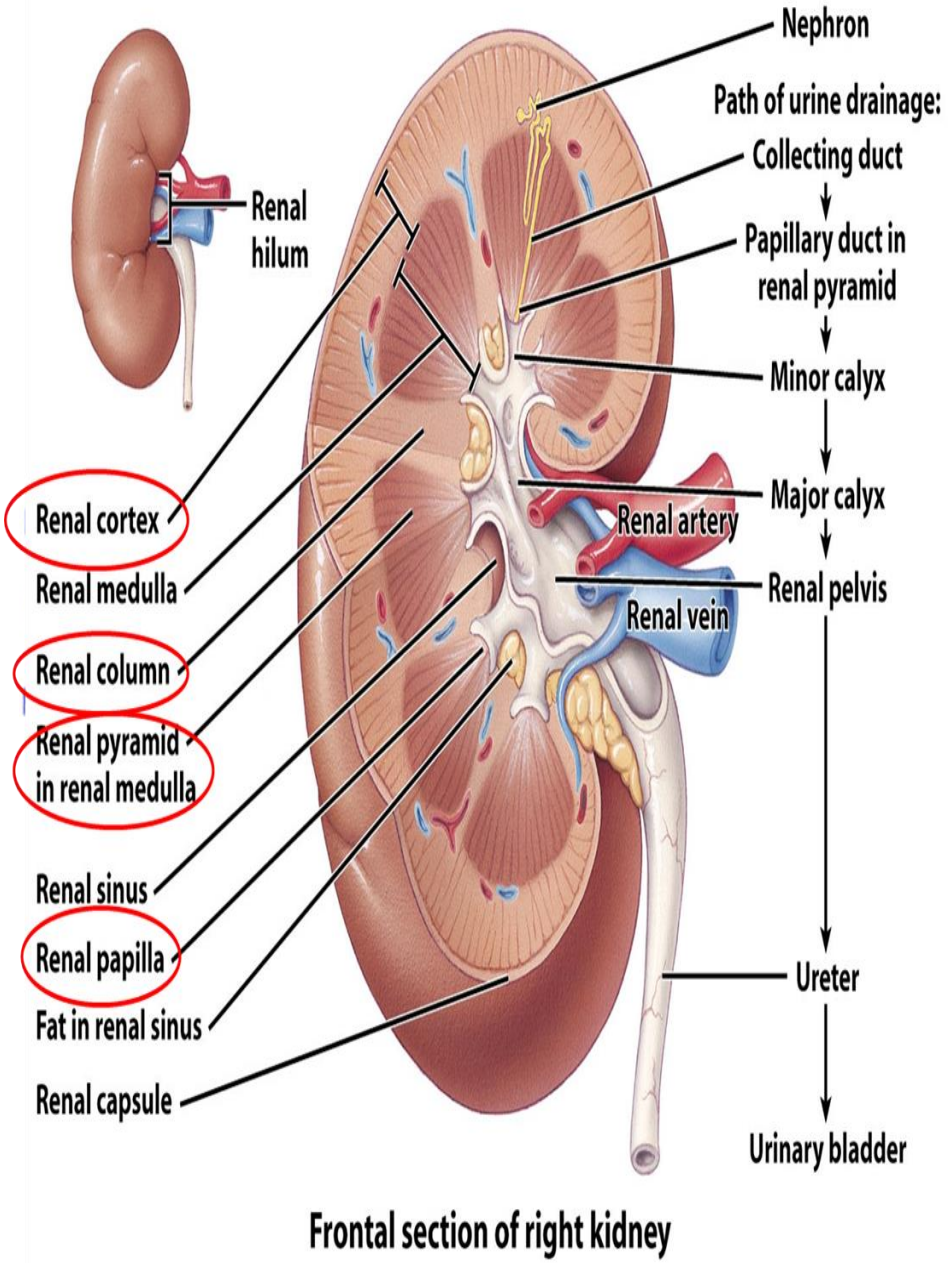


Figure 26-3a Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons

Pelvis renalis

- Böbreğin en büyük toplayıcı kısmıdır. Üreterin üst kısmındadır.

- 1-3 papilla renalis, bir **calyx renalis minoris (minor kaliks)**'e açılır. 2-3 calyx renalis minoris ise bir **calyx renalis major (major kaliks)**'e açılır. 2-3 calyx renalis major'de **pelvis renalis (renal pelvis)**'i oluşturur.

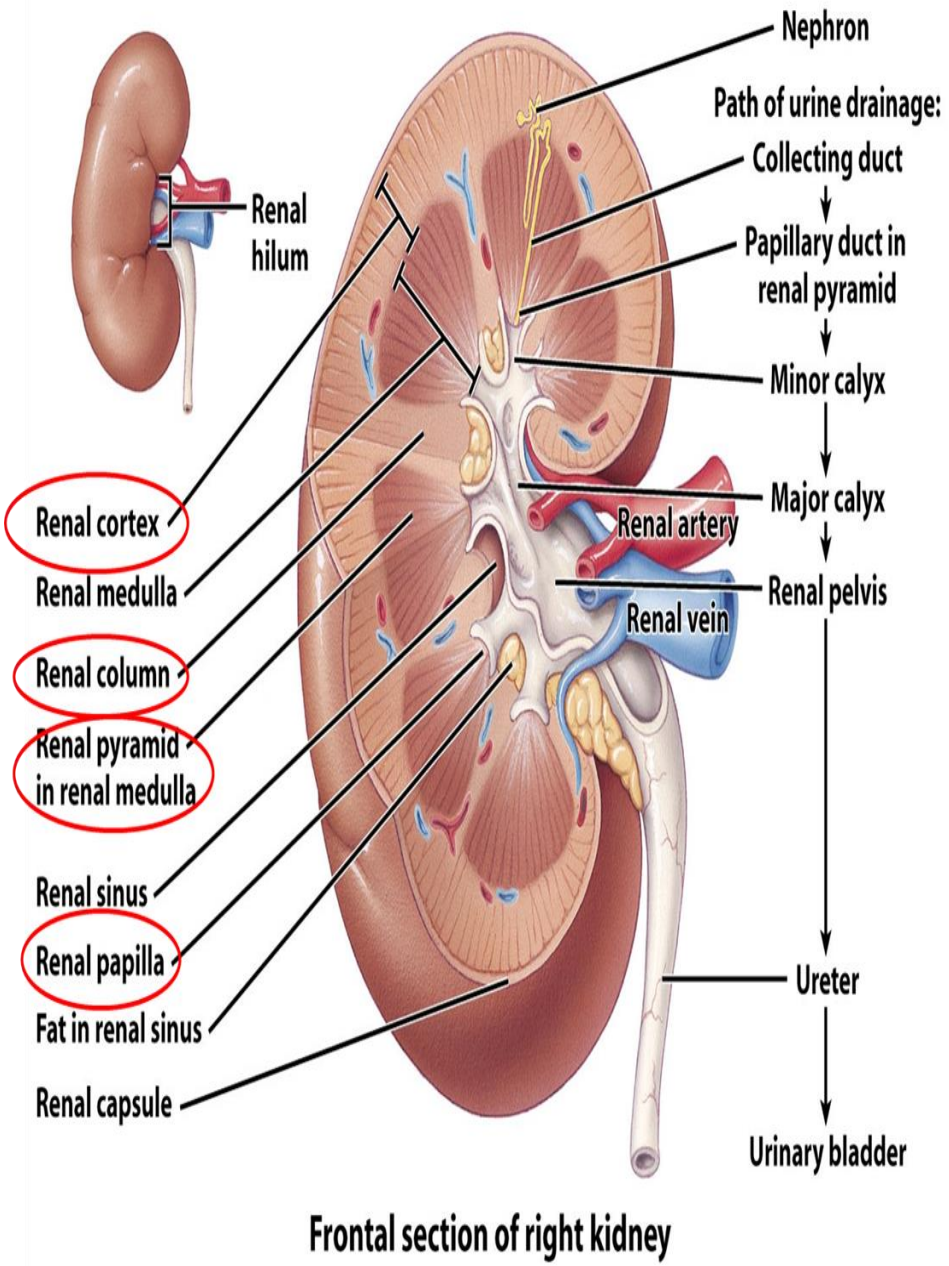
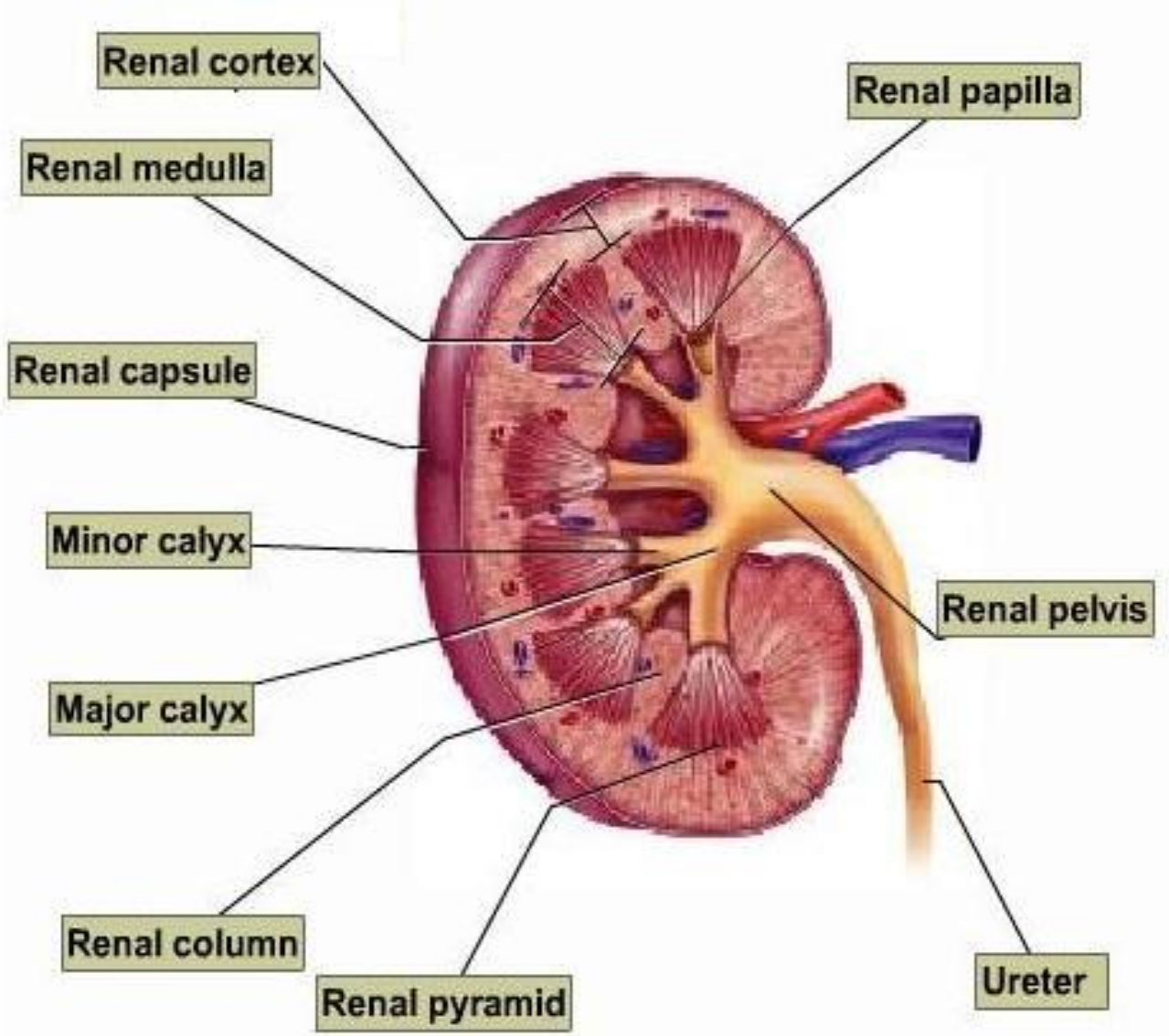
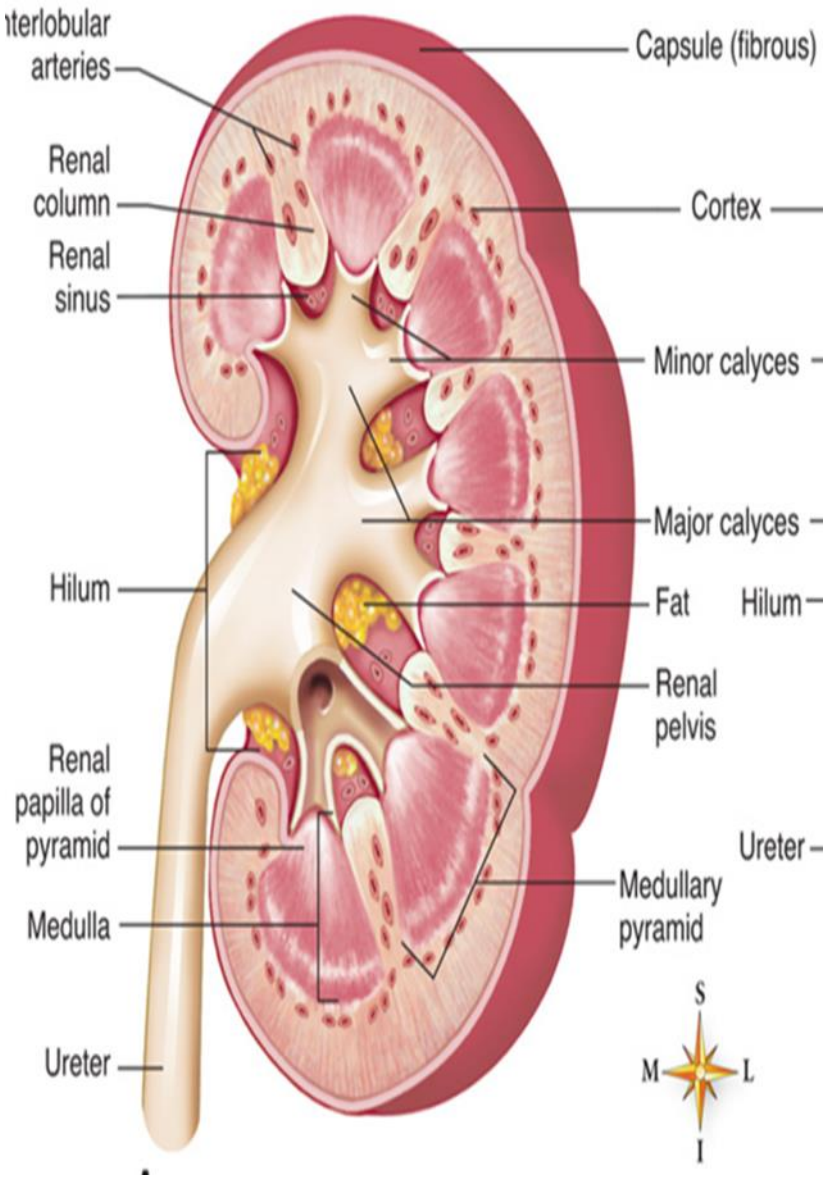


Figure 26-3a Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons


Renal cortex
Renal papilla
Renal medulla
Renal capsule
Minor calyx
Renal pelvis
Major calyx
Renal column
Renal pyramid
Ureter

Hilus (hilum)

Böbreğin arteri, veni, lenfatikleri, sinirleri ile renal pelvisin böbrek içerisine girdiği ya da çıktığı alandır.

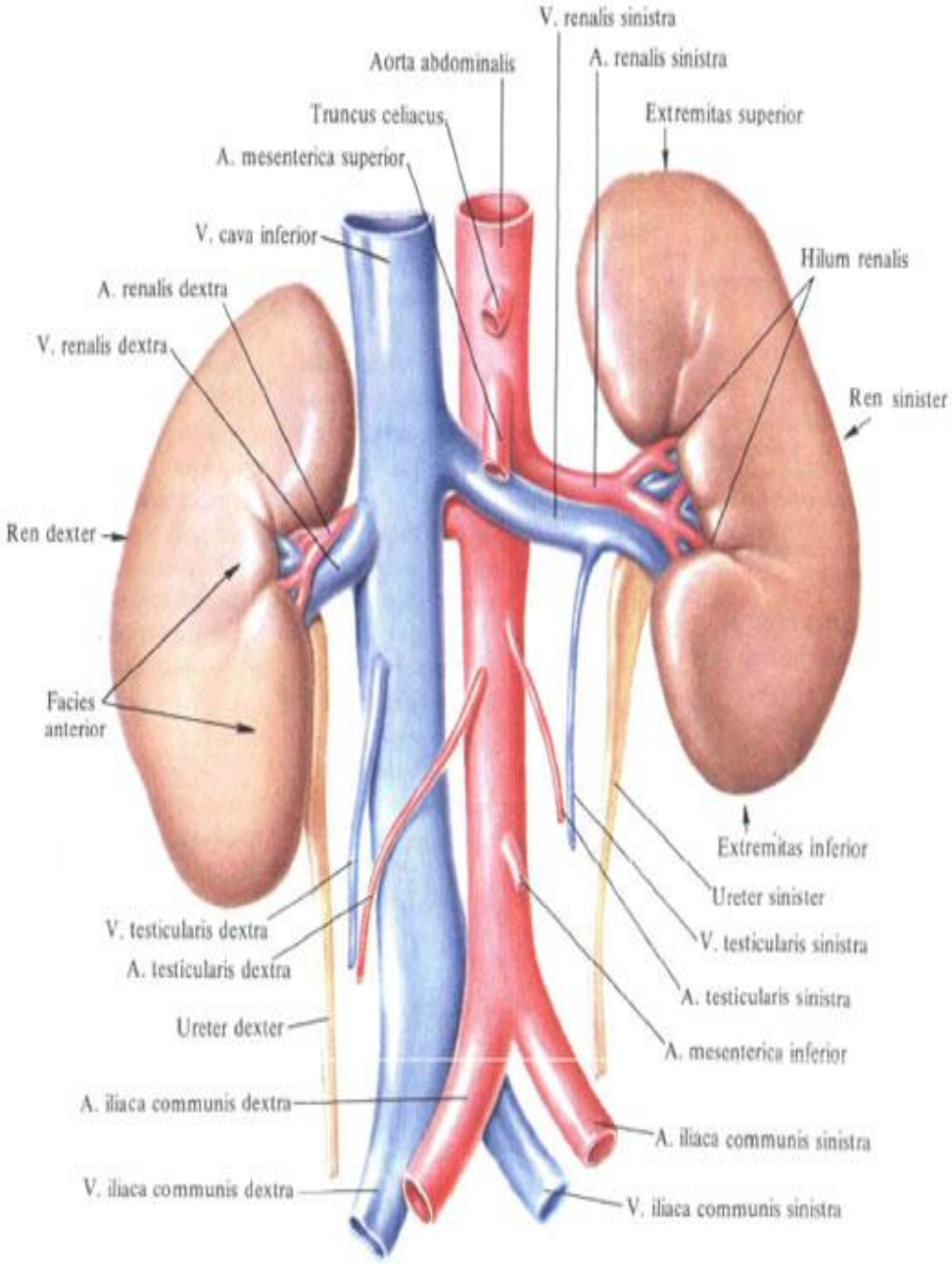


Böbreklerin:

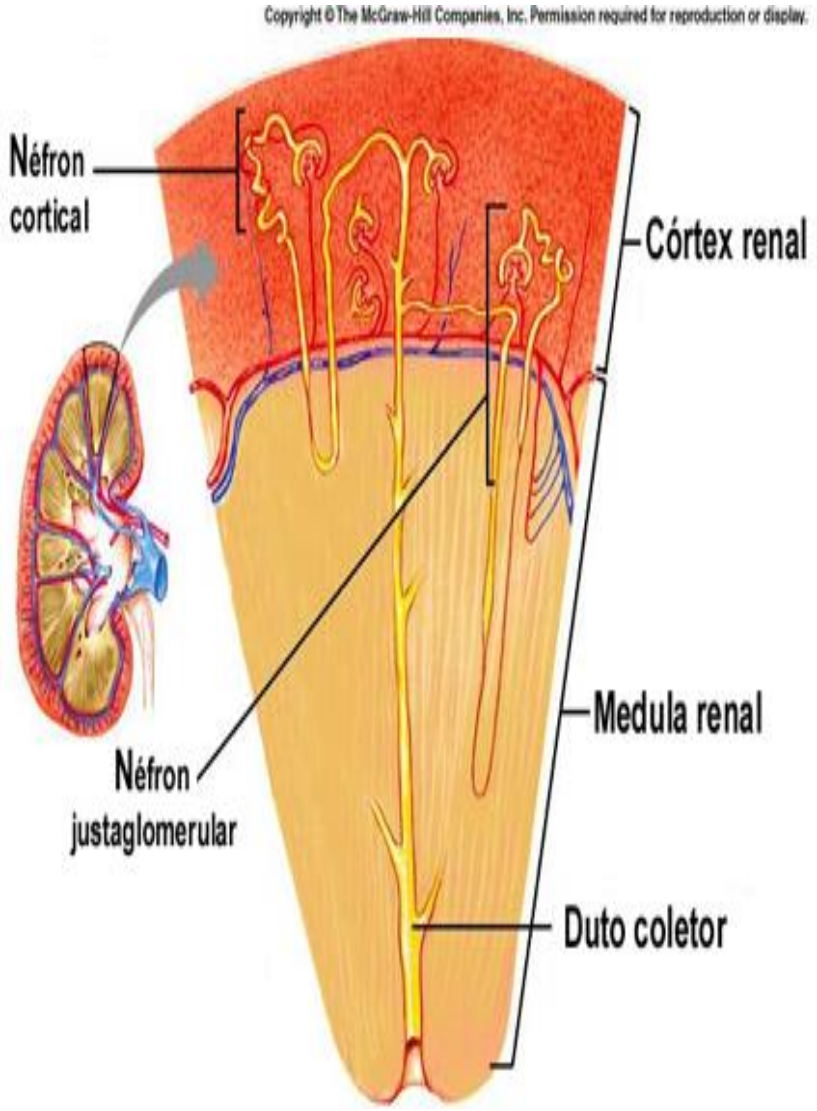
Arterleri: abdominal aortanın yan dalı olan **arteria renalisler (a. renalis).**

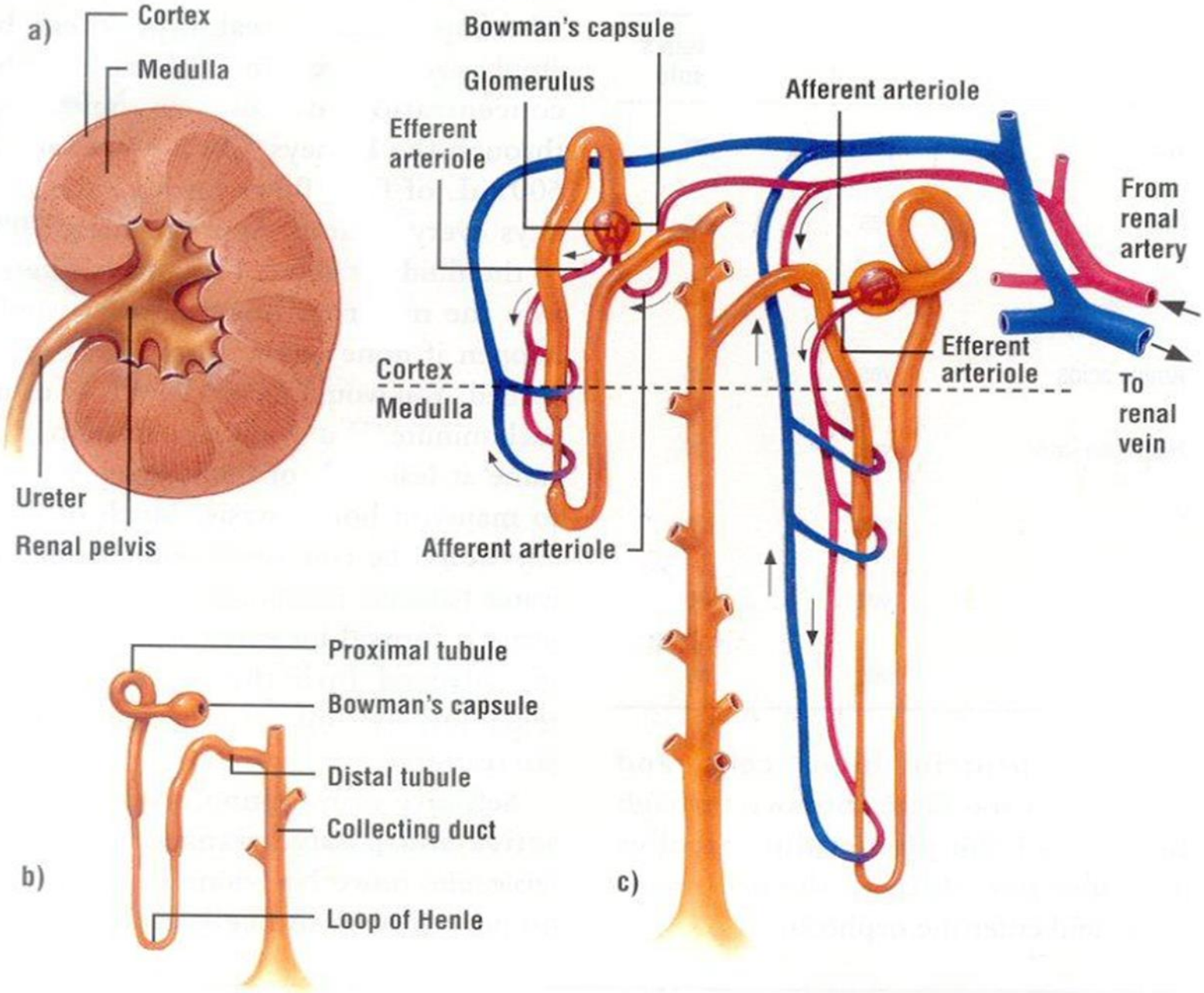
Venleri: vena renalisler vena cava inferior'a açılırlar (v. renalis).

Sinirleri: parasempatik innervasyonu **nervus vagus'tan,** sempatik innervasyonu nervus splanchnicus imus ve lumbal sempatik merkezdendir.



- Böbreğin işlevsel olan en küçük birimine **nefron** denir.
- İnsanın her iki böbreğinde toplam 2-2.5 milyona ulaşan nefron vardır.
- Bir nefronda; **bowman kapsülü, glomerulusa kan getiren afferent (getirici) arteriol, glomerulden kanı uzaklaştıran efferent (götürücü) arteriol, glomerulus** ve **tubuluslar** bulunur.



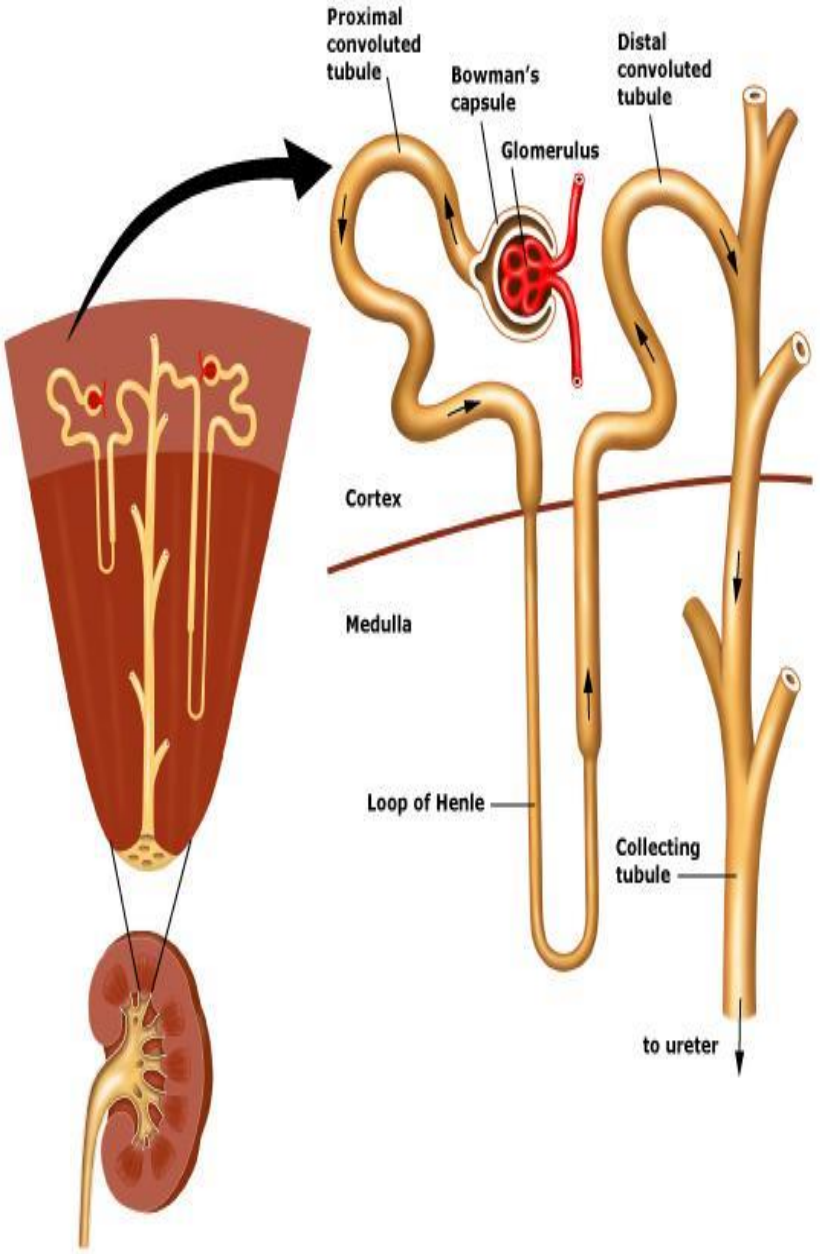

a)
Cortex
Medulla
Ureter
Renal pelvis
Bowman's capsule
Glomerulus
Afferent arteriole
Efferent arteriole
From renal artery
Efferent arteriole
Cortex
Medulla
To renal vein
Afferent arteriole
b)
Proximal tubule
Bowman's capsule
Distal tubule
Collecting duct
Loop of Henle
c)

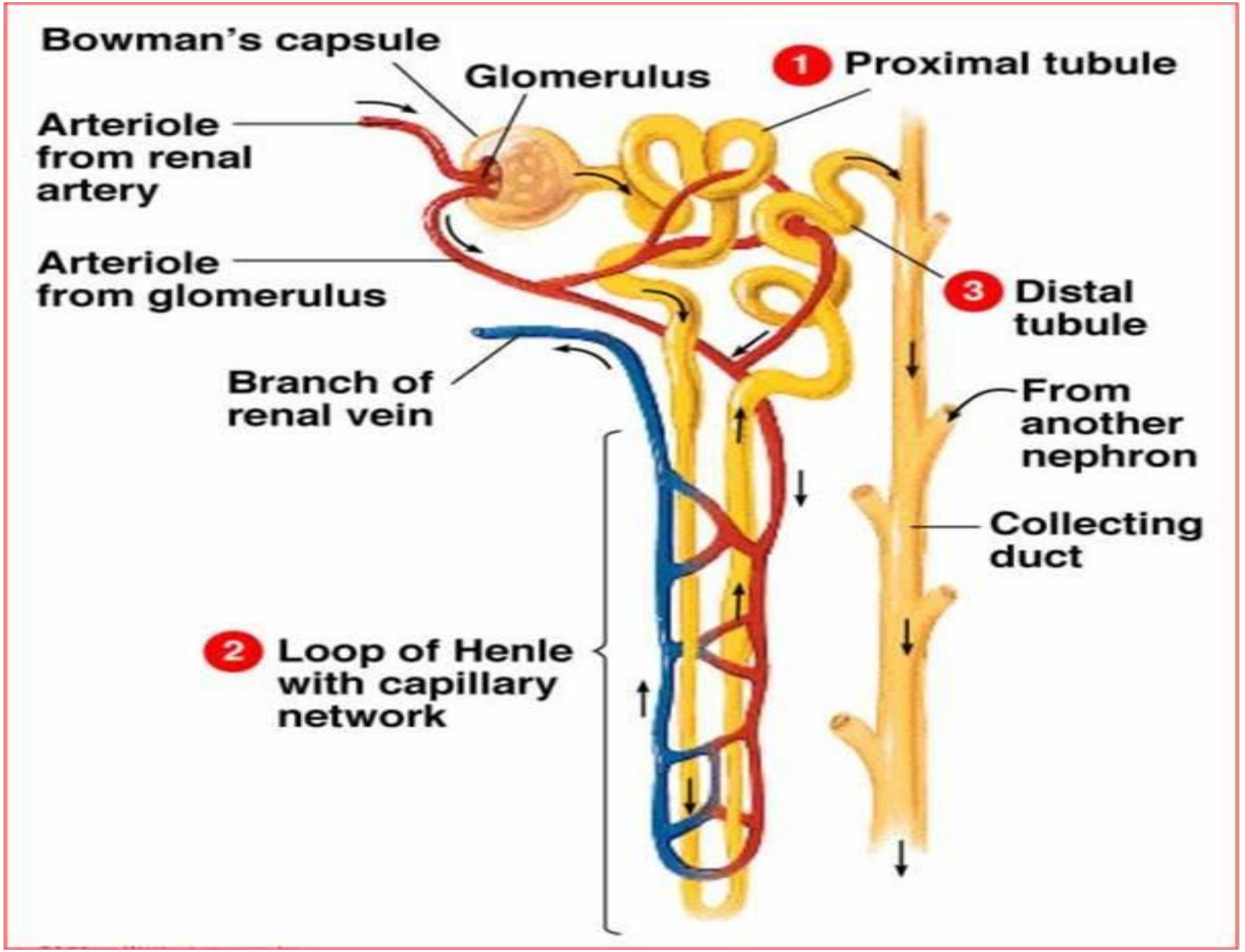
- Tübüller (tubulus); **proksimal tübül, henle kulbu, distal tübül** ve **kollektörden (toplayıcı kanal=collecting duct)** oluşur.

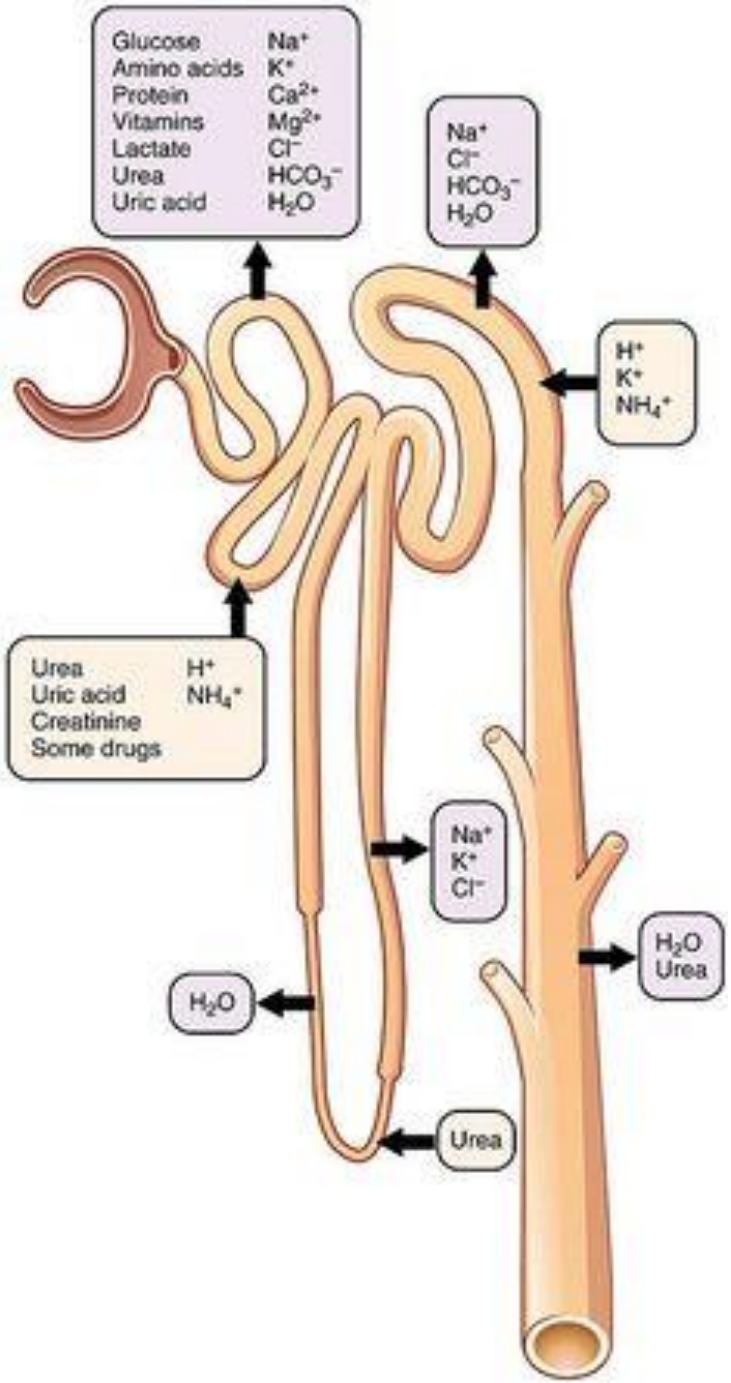
- Her nefronun proksimal ucuna **Bowman kapsülü** denir. Bowman kapsülü, yassı epitelle döşenmiş, içi boş bir yarı küre şeklindedir.

- Bu kapsülün içindeki damar yumağına **glomerulus** denir. Kanın süzülme işi burada gerçekleşir.

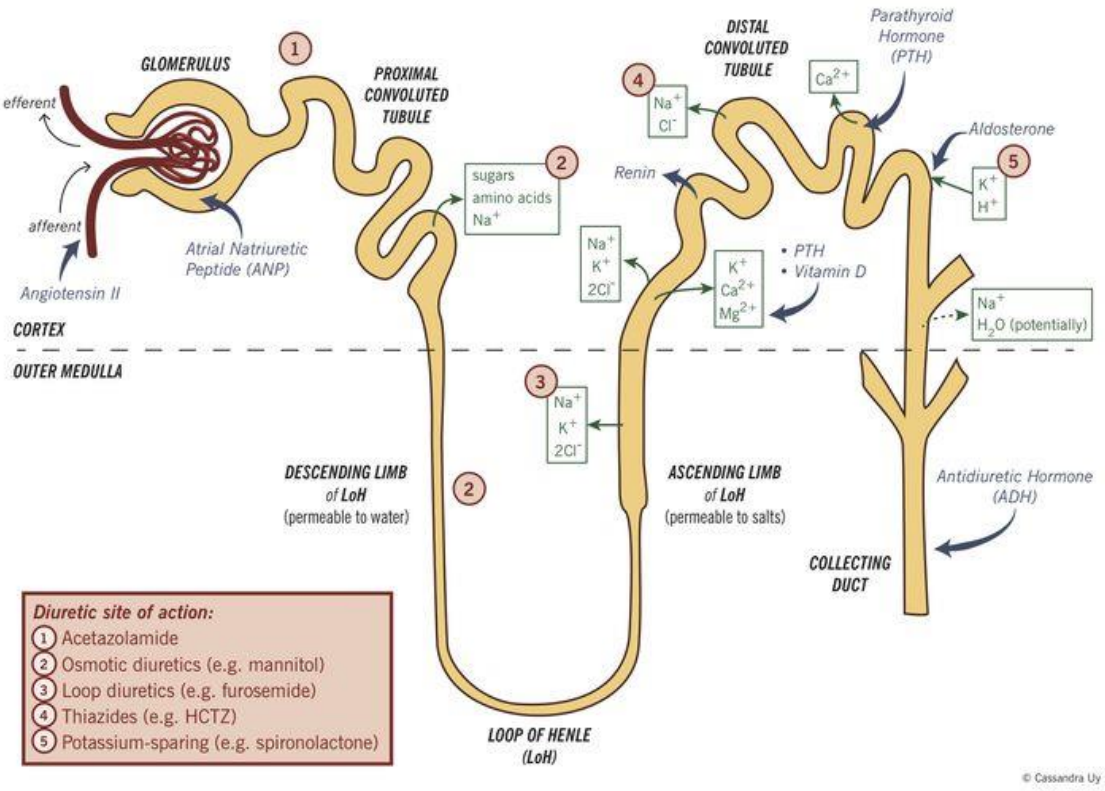
- Bowman kapsülü ile glomerulusların ikisi birden birleşerek **malpighi cisimciği (renal korpüskül)** adını alır.




Bowman's capsule
Glomerulus
1 Proximal tubule
Arteriole from renal artery
Arteriole from glomerulus
3 Distal tubule
Branch of renal vein
From another nephron
Collecting duct
2 Loop of Henle with capillary network



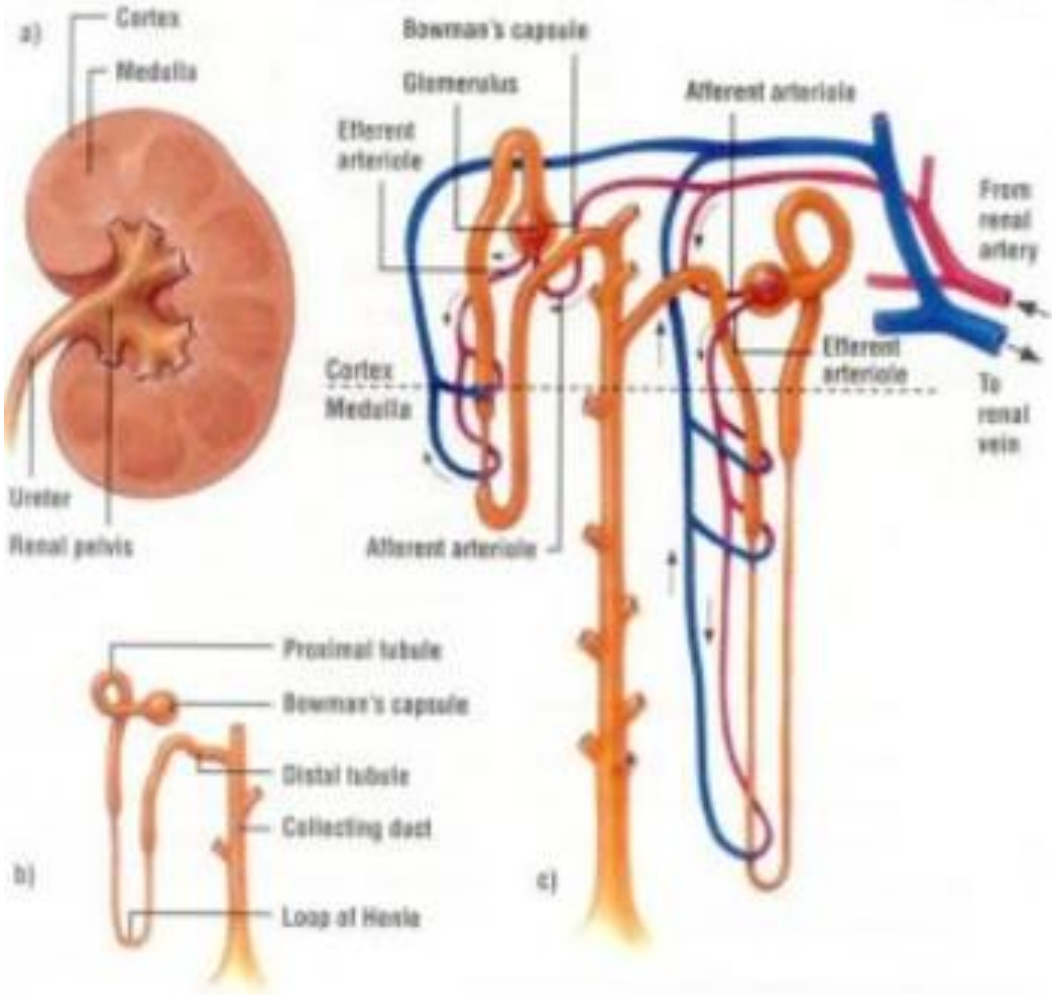
Hormones Acting on the Nephron / Diuretics and Their Site of Action



Diuretic site of action:

1. Acetazolamide
2. Osmotic diuretics (e.g. mannitol)
3. Loop diuretics (e.g. furosemide)
4. Thiazides (e.g. HCTZ)
5. Potassium-sparing (e.g. spironolactone)

© Cassandra Uy



a. Renalis

↓

Glomerulus

Kandaki zararlı maddeler filtre edilir.

↓

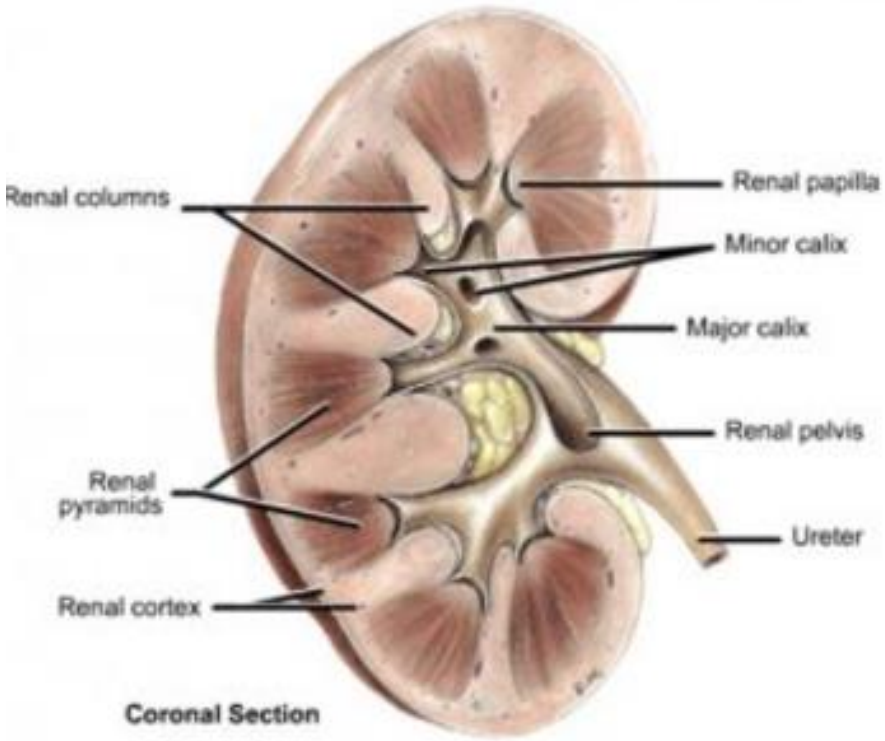
Tubuluslar

Gerekli olan aminoasidler ve elektrolitler tutulur.

↓ ↓

v. **Renalis** **idrar**

(Atıklar)



3. Pelvis renalis

Böbreğin en büyük toplayıcı kanalıdır.

1-3 **papilla renalis**

↓

Calyx renalis minor *(2-3)*

↓

Calyx renalis major *(2-3)*

↓

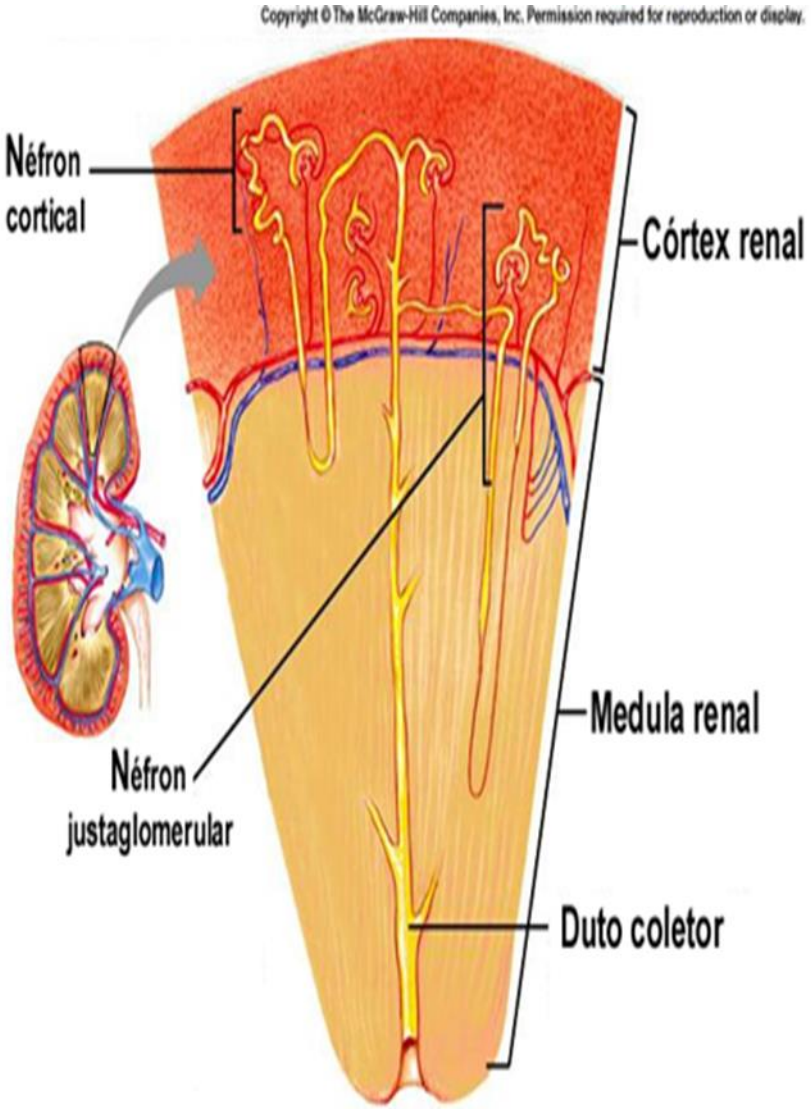
Pelvis renalis

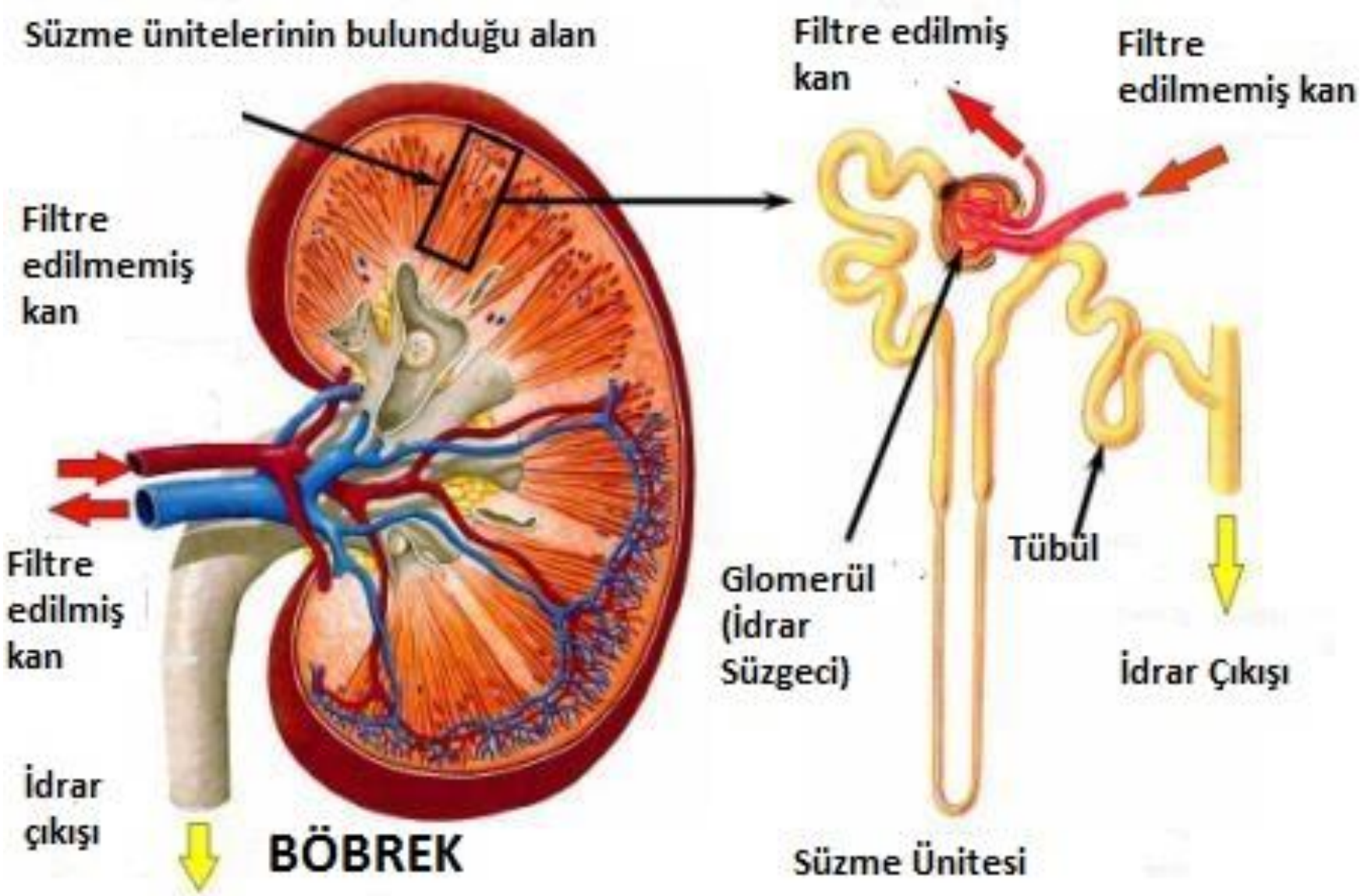
↓

Üreter

- Glomerulus, Bowman kapsülü, proksimal tubulus ve distal tubulus böbreğin korteksinde;

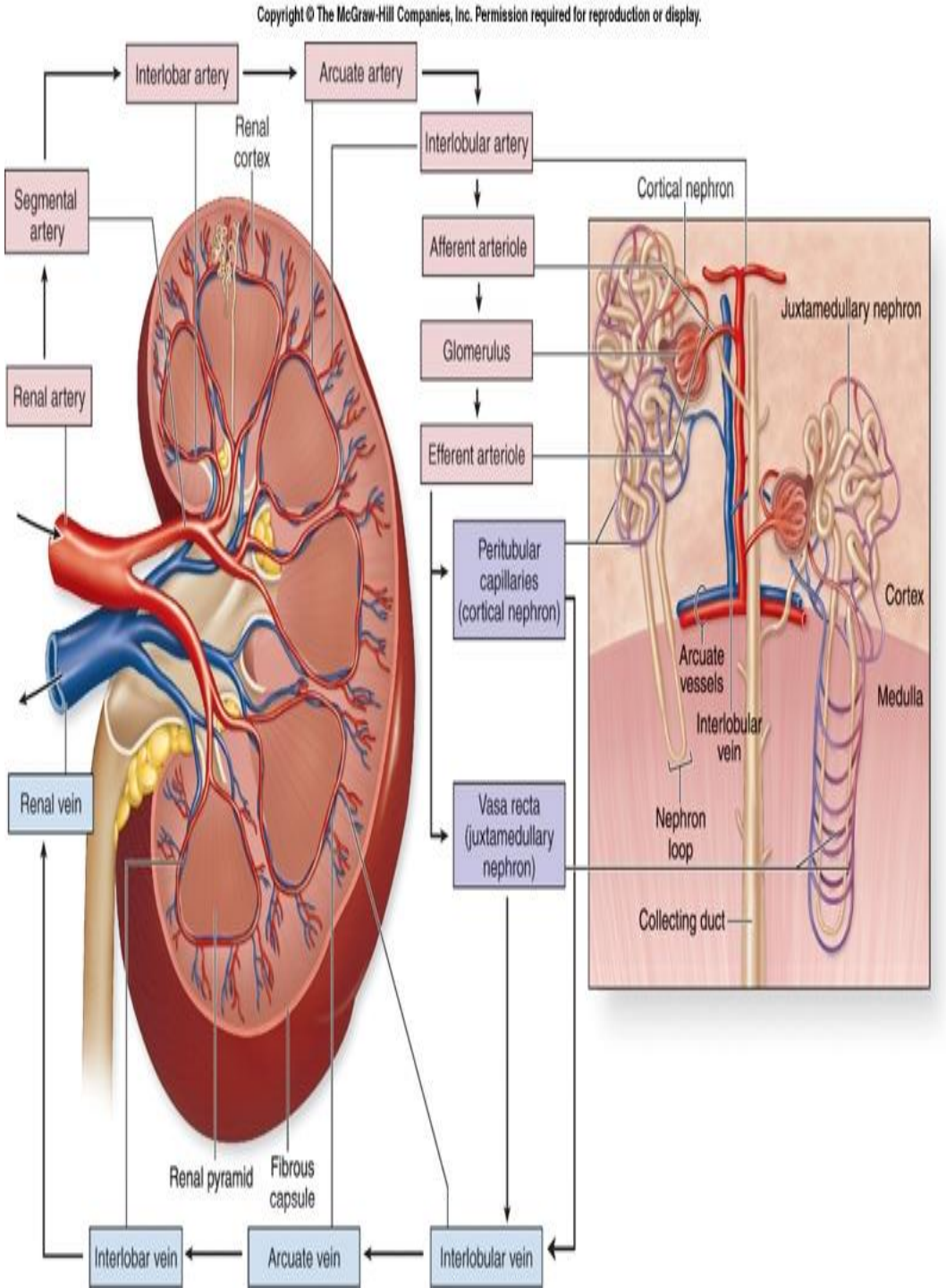
- Henle kulbu ve toplayıcı kanallar (collecting duct) ise böbreğin medullasında yer alır.



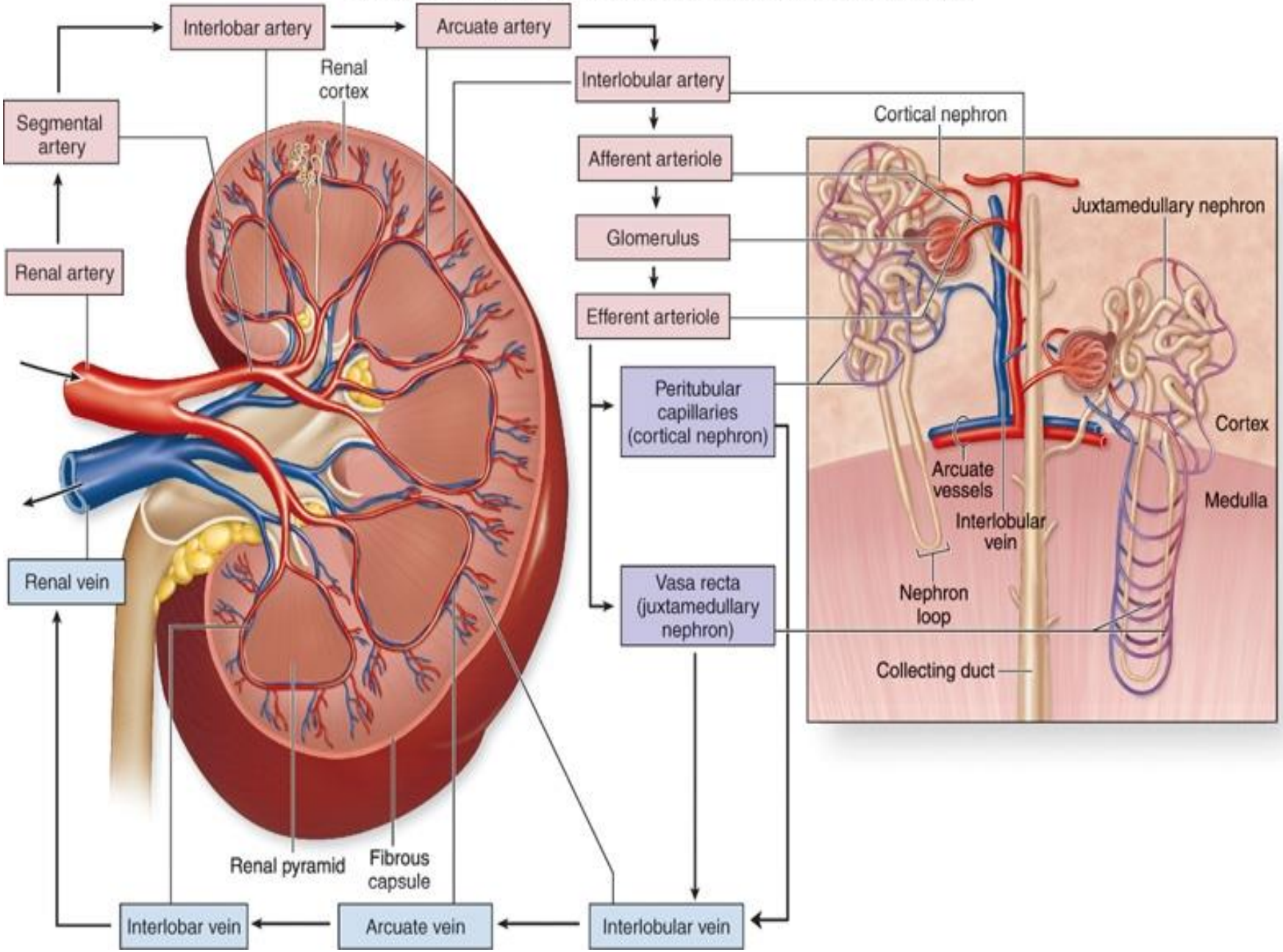

Süzme ünitelerinin bulunduğu alan
Filtre edilmiş kan
Filtre edilmemiş kan
Filtre edilmemiş kan
Filtre edilmiş kan
İdrar çıkışı
BÖBREK
Filtre edilmiş kan
Glomerül (İdrar Süzgeci)
Tübül
İdrar Çıkışı
Süzme Ünitesi

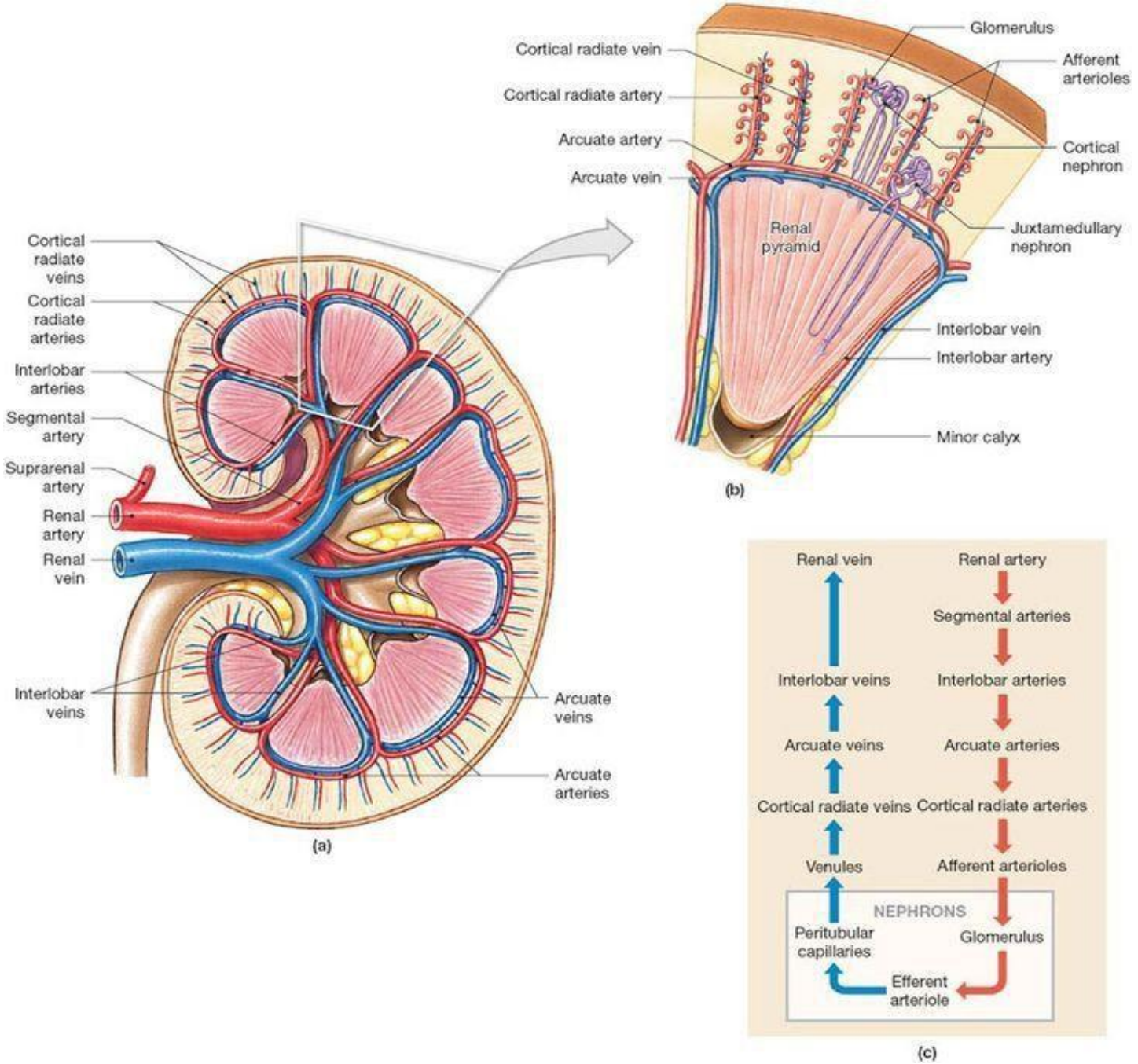
- Arteria renalis böbreğe girdikten sonra önce **arteria segmentalis (segmental arter)**'lere ayrılır. Segmental arterler ise, **interlobar arterler**'e ayrılır.

- İnterlobar arterlerden ayrılan kısa kan damarları **(arcuate arterler, interlobular arterler, afferent arteriol)** glomerulus'ları oluşturur.

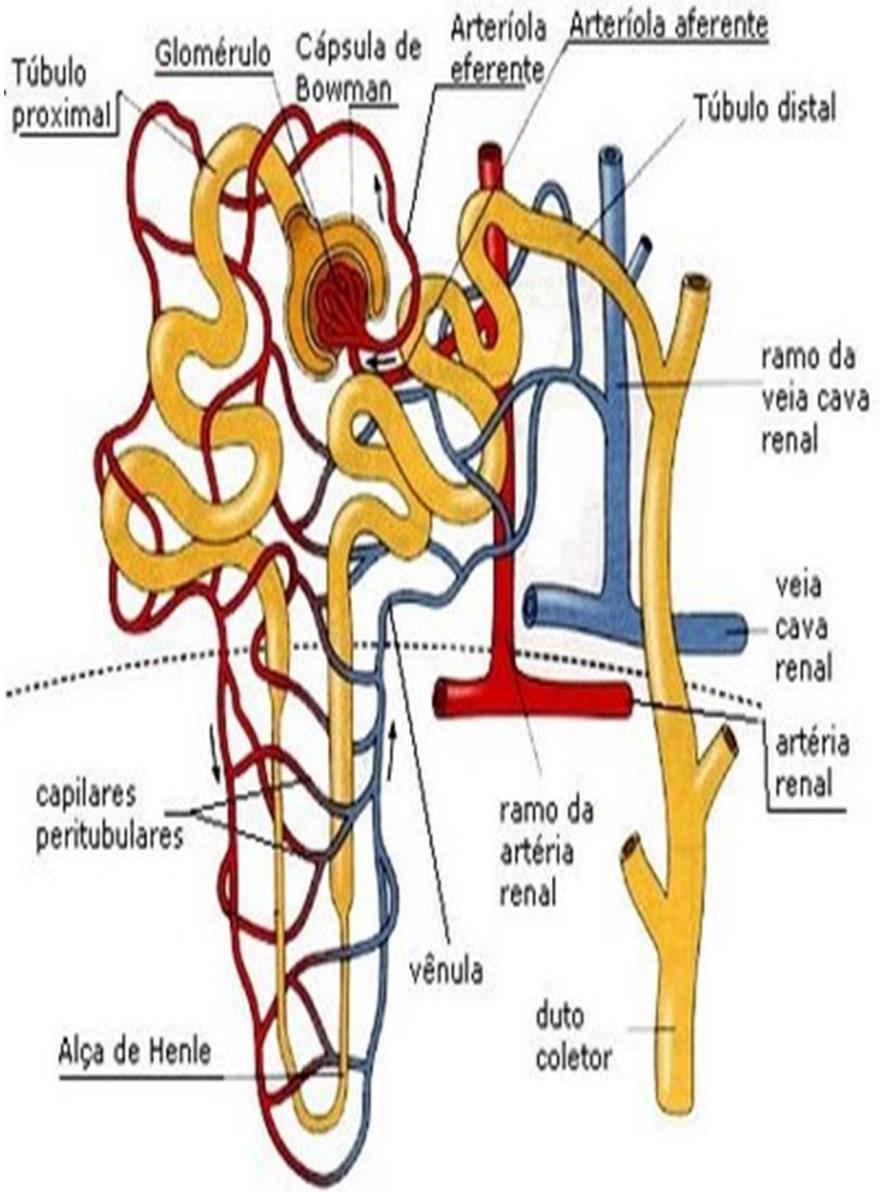


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.




Cortical radiate veins
Cortical radiate arteries
Arcuate artery
Arcuate vein
Glomerulus
Afferent arterioles
Cortical nephron
Juxtamedullary nephron
Renal pyramid
Interlobar vein
Interlobar artery
Minor calyx
(b)
Cortical radiate veins
Cortical radiate arteries
Interlobar arteries
Segmental artery
Suprarenal artery
Renal artery
Renal vein
Interlobar veins
Arcuate veins
Arcuate arteries
(a)
Renal vein
Renal artery
Segmental arteries
Interlobar veins
Interlobar arteries
Arcuate veins
Arcuate arteries
Cortical radiate veins
Cortical radiate arteries
Venules
Afferent arterioles
NEPHRONS
Peritubular capillaries
Glomerulus
Efferent arteriole
(c)

- **Afferent arteriol**, malphigi korpüskülüne girince birçok dala ayrılır.
- Ayrılan parçalar daha sonra tekrar birleşerek **efferent arteriyol**ü oluşturur.
- Afferent arteriyolle efferent arteriyol arasında uzanan çok parçalı kılcal damar yumağına **glomerulus** adı verilir.

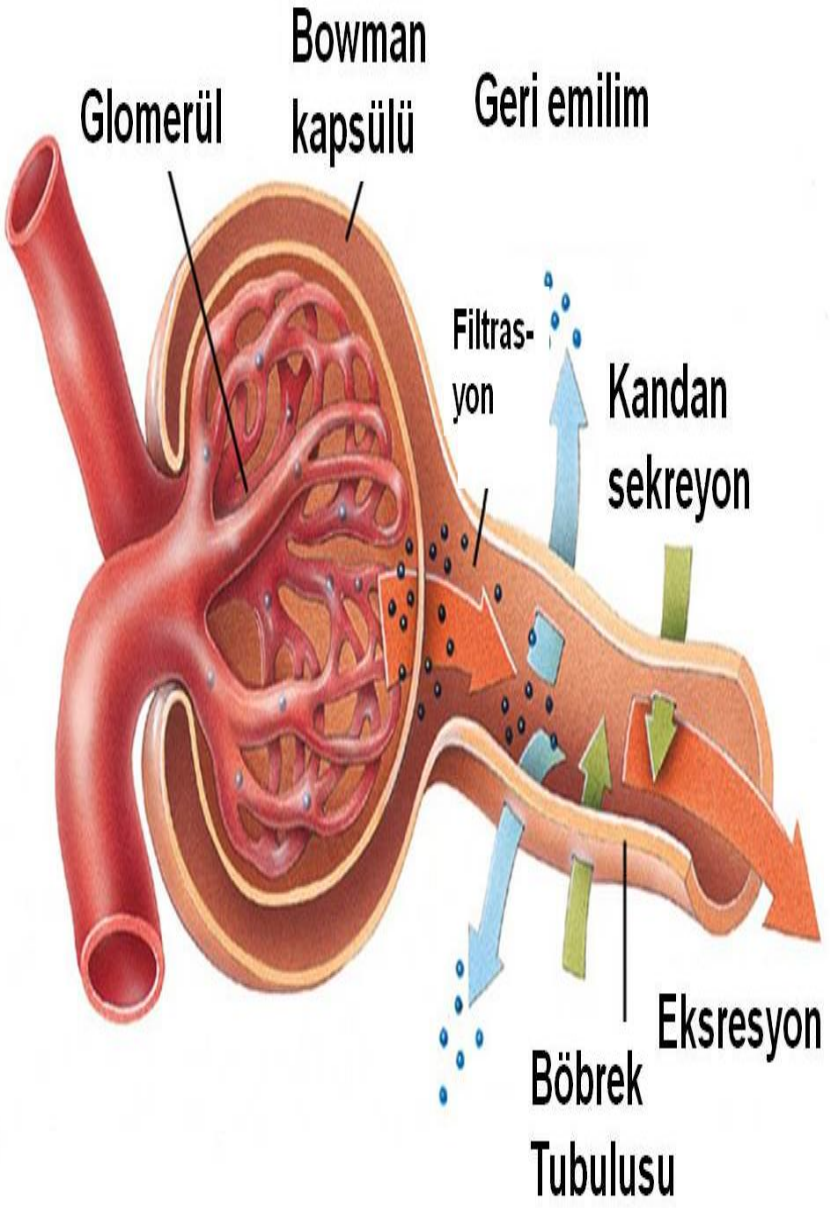


Bowman Kapsülü

- Kadeh şeklinde bir yapıdır ve nefronun başlangıç kısmı olup böbrek kortexinde bulunur.

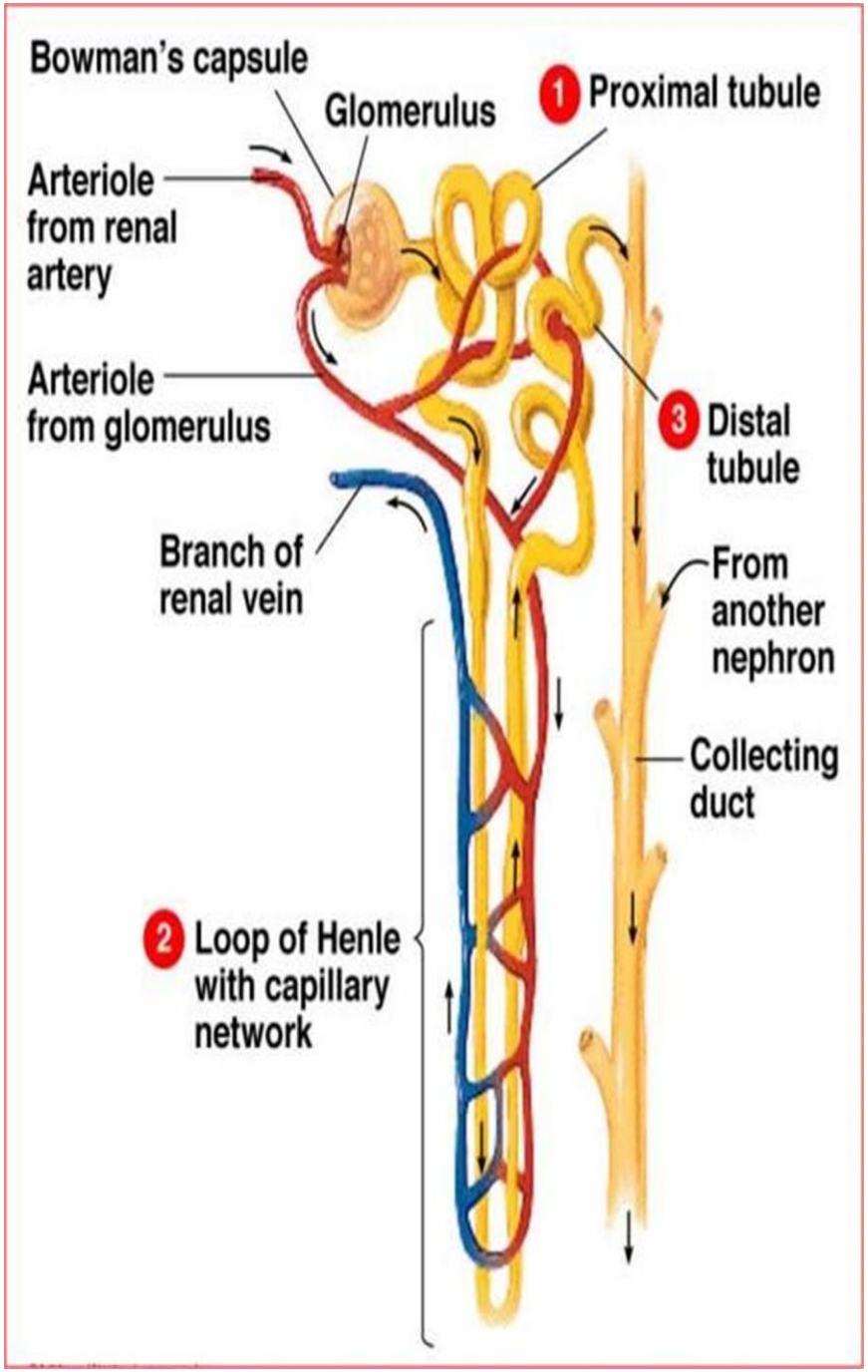
- İki epitelyal hücre tabakası ile aralarındaki boşluktan oluşmuştur. Bu boşluğa **Bowman kapsül aralığı** denir ve böbrek tubulusları buraya açılır.

- Kalpten basınçla gelen kanın plazmasındaki su, çeşitli elektrolitler, glukoz, üre, ürik asit, kreatin vb. maddeler Bowman kapsülü duvarından böbrek tubuluslerine geçer.



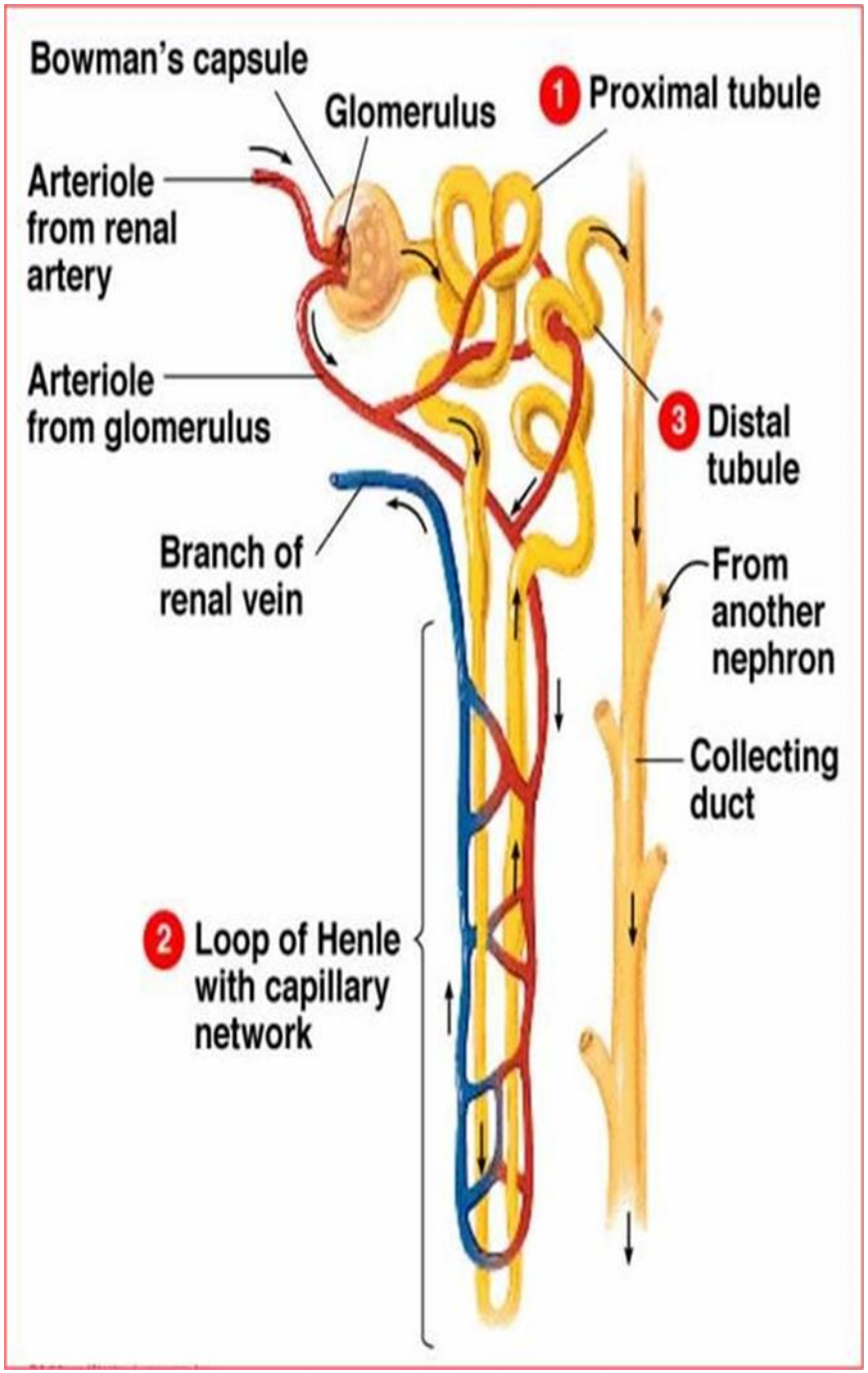
Proksimal tubulus

Tubuler geri emilim ve sekresyon olaylarının büyük kısmı burada gerçekleştiğinden fonksiyonel açıdan önemlidir.



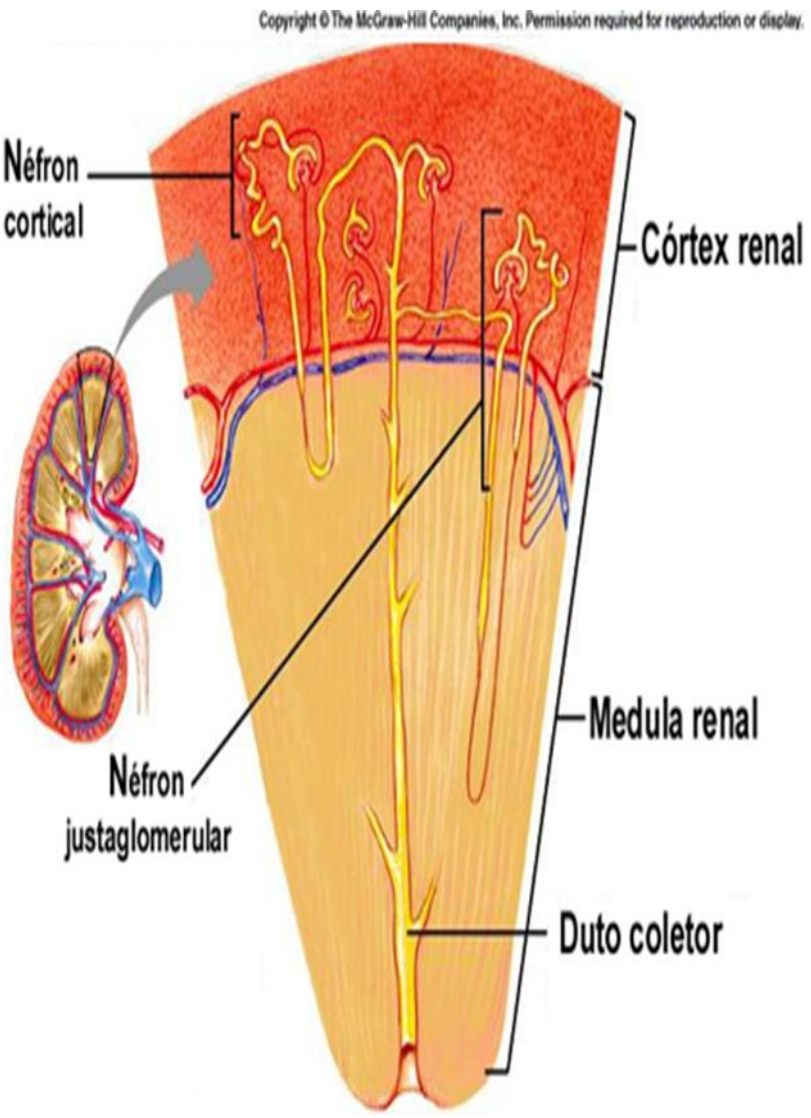
Henle kulpu

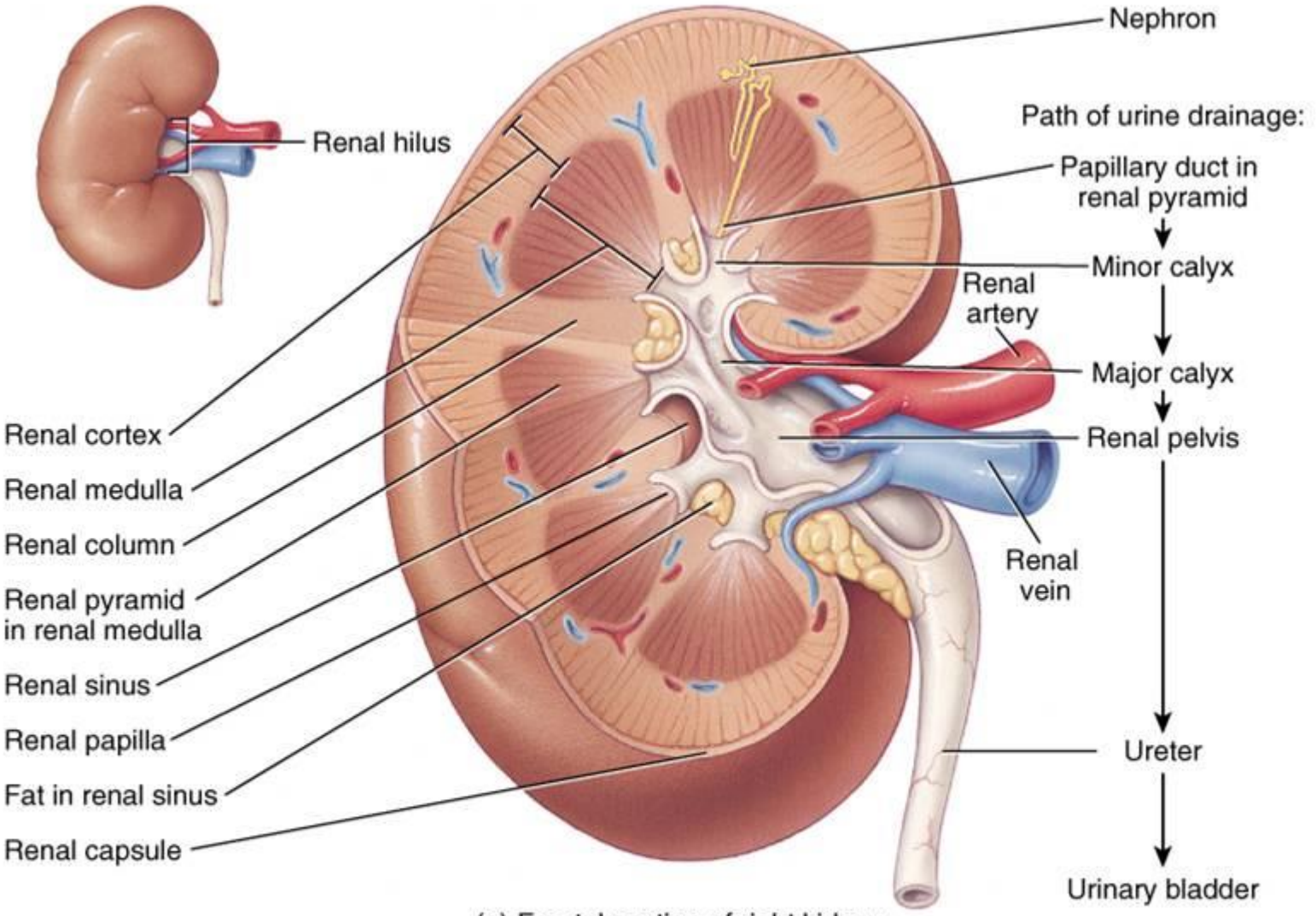
Proksimal tubulus ile distal tubulusun arasında yer alır.



Distal tubulus ve kollektör (toplayıcı) kanallar

- Proksimal tubulus, böbreğin korteks kısmından medullanın derinliğine Henle kulpu ile uzandıktan sonra, geriye distal tubulus ile döner.
- Distal tübüllerin her biri toplayıcı kanallara açılır.
- Toplayıcı kanallar, korteksin dışından başlayıp medullaya doğru gittikçe aralarında birleşerek daha büyük kollektör kanallara açılır.



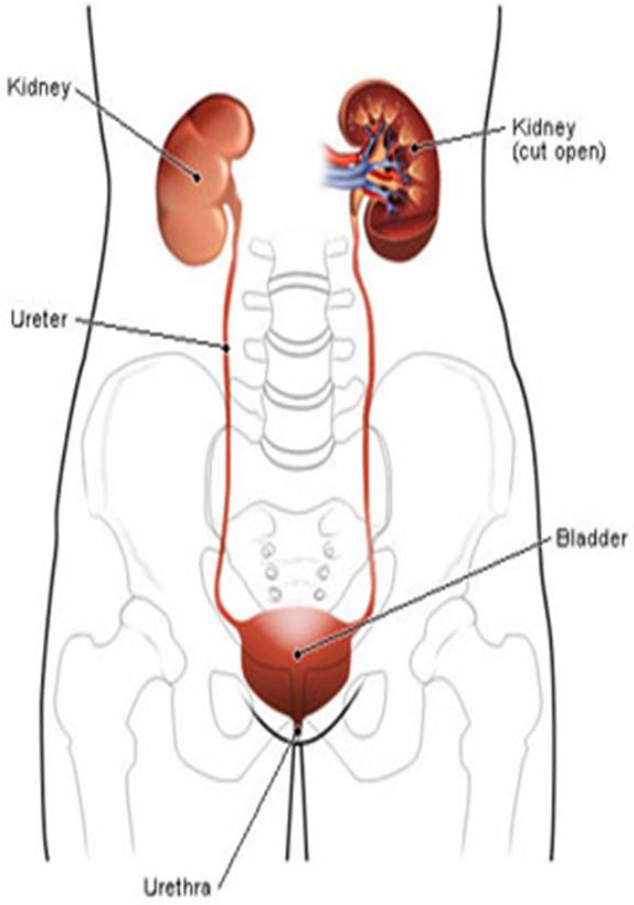


(a) Frontal section of right kidney

© John Wiley & Sons, Inc.

Üreterler

- Böbreğin süzdüğü idrarı mesaneye taşıyan sistemdir.
- Her böbrekten bir tane üreter çıkar.
- Sol üreter, sağ üretere göre daha uzundur.
- Üreterler yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda, kas ve zardan yapılı, 0.2-0.8 cm genişliğindedir.
- Pars abdominalis ve pars pelvica kısımlarından oluşur.



Üreterler

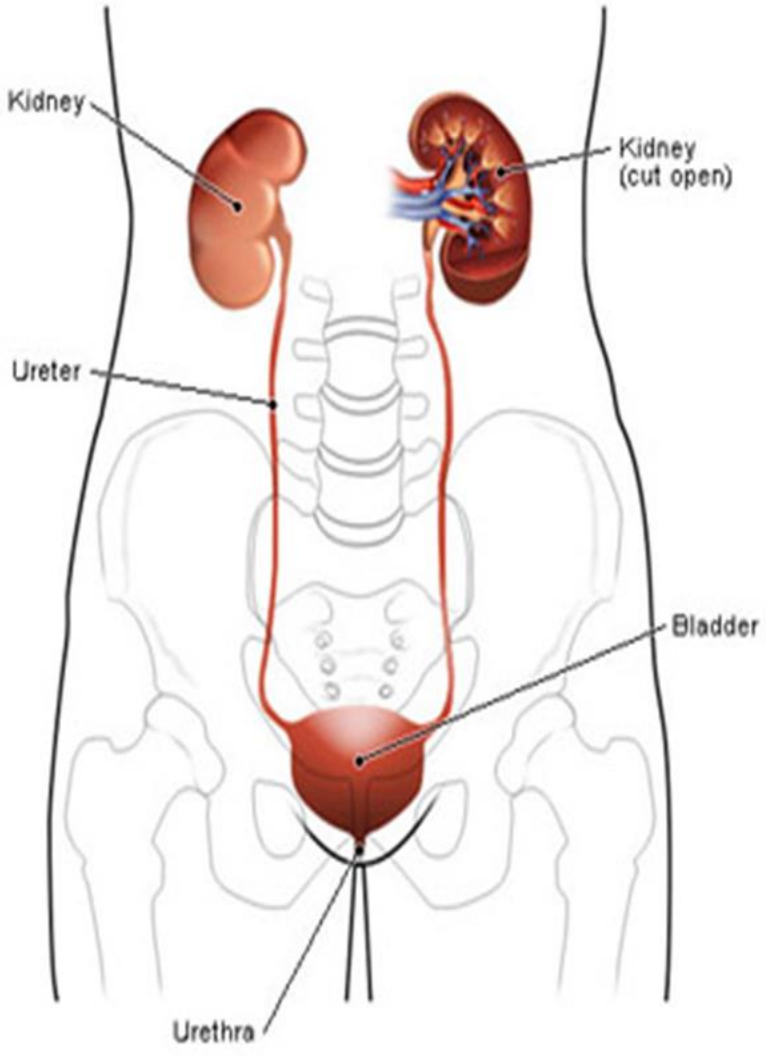
- Üreterlerin 3 yerinde normal (anatomik) darlıkları vardır.

- Bunlar:

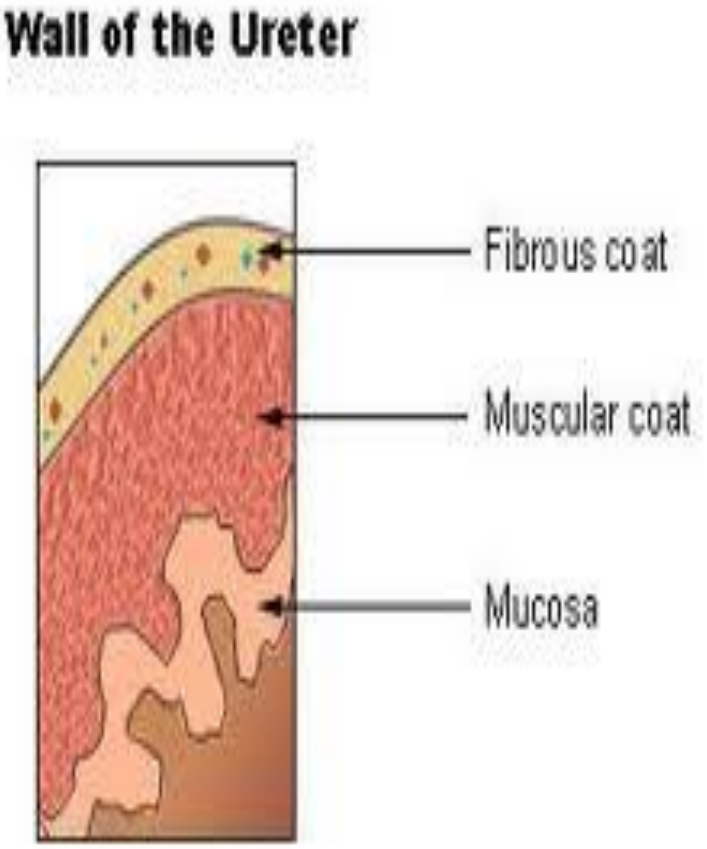
  -pelvise geçtiği yerde,

  -iliak damarları çaprazladığı yerde

  -mesane duvarından geçtiği yerde (bu bölüm üreterin en dar yeridir.)



Üreterler 3 tabakadan oluşur. Dıştan içe doğru tabakaları şunlardır:



- **Tunica adventita:** Üreterlerin en dışında bulunan fibröz bağ dokusundan oluşan tabakadır.

- **Tunica muscularis:** Orta tabakada içte **uzunlamasına** ve dıştan **sirküler** düz kas liflerinden oluşur.
- Düz kas liflerinin peristaltik hareketleri sayesinde idrar, mesaneye doğru götürülür.

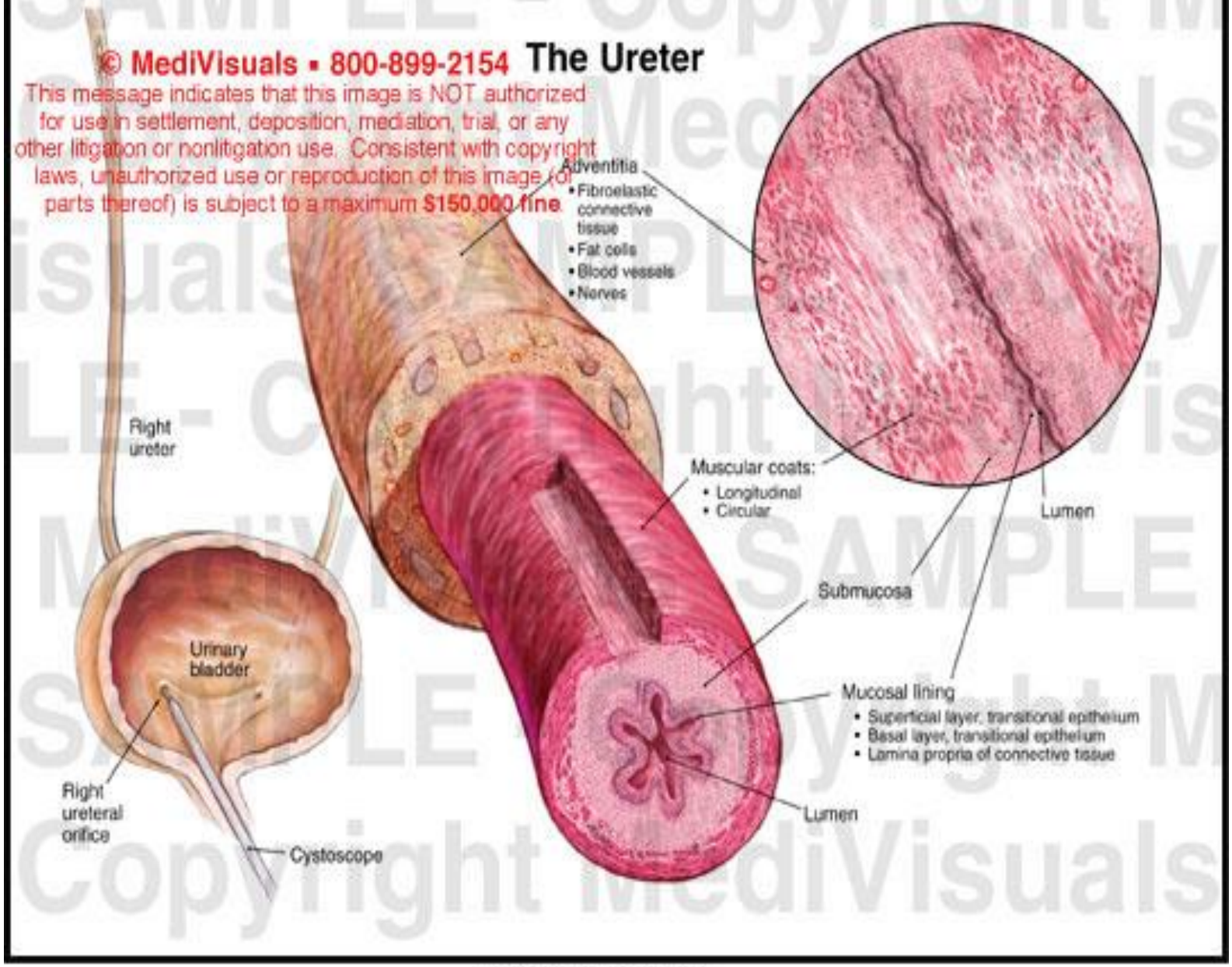
- **Tunica mucosa:** Üreterlerin en içte, boşluğa bakan yüzlerinde bulunan tabakadır. Çok katlı değişken epitel hücrelerinden oluşur.

SAMPLE - Copyright MediVisuals

© MediVisuals ▪ 800-899-2154

The Ureter

This message indicates that this image is NOT authorized for use in settlement, deposition, mediation, trial, or any other litigation or nonlitigation use. Consistent with copyright laws, unauthorized use or reproduction of this image (or parts thereof) is subject to a maximum $150,000 fine.



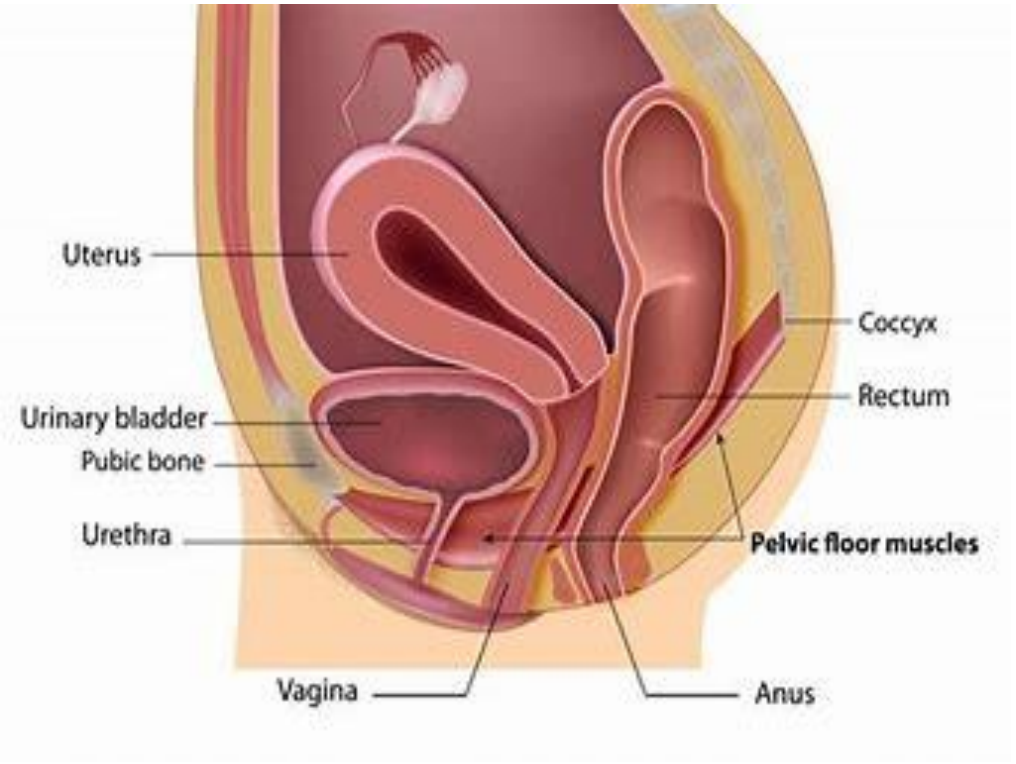
SAMPLE - Copyright MediVisuals

Exhibit# 500048_02X

Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

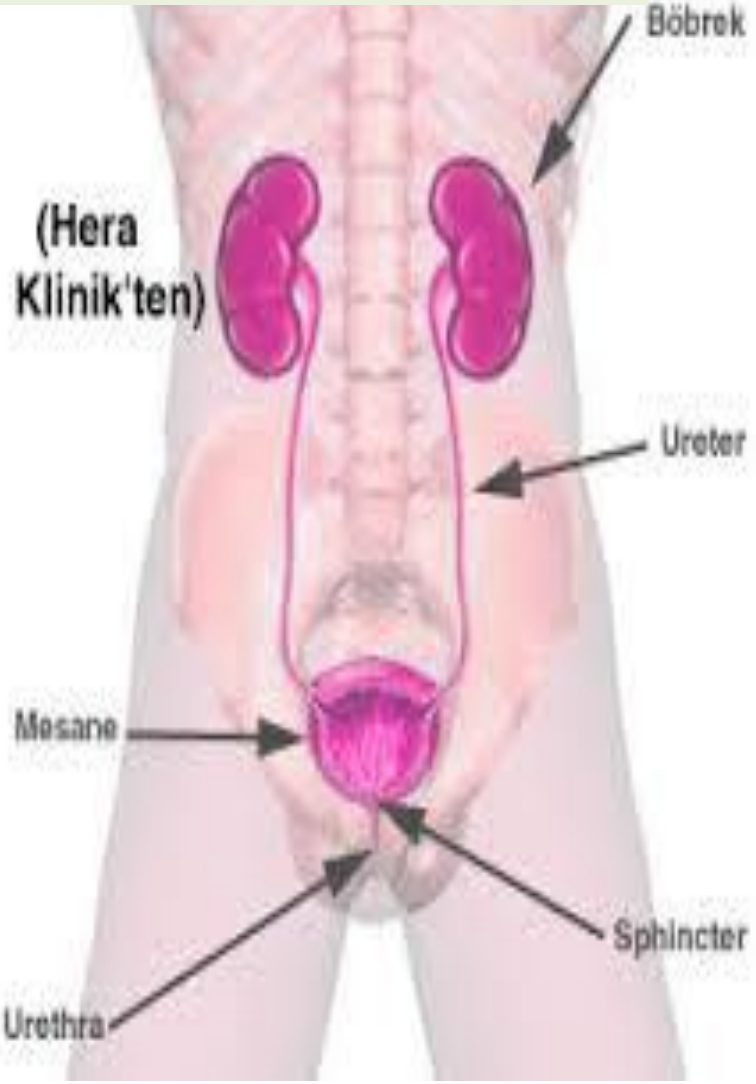
- Mesane, böbreklerde oluşan idrarın, üreterler aracılığıyla boşaltıldığı ve depolandığı retroperitonal bir organdır.

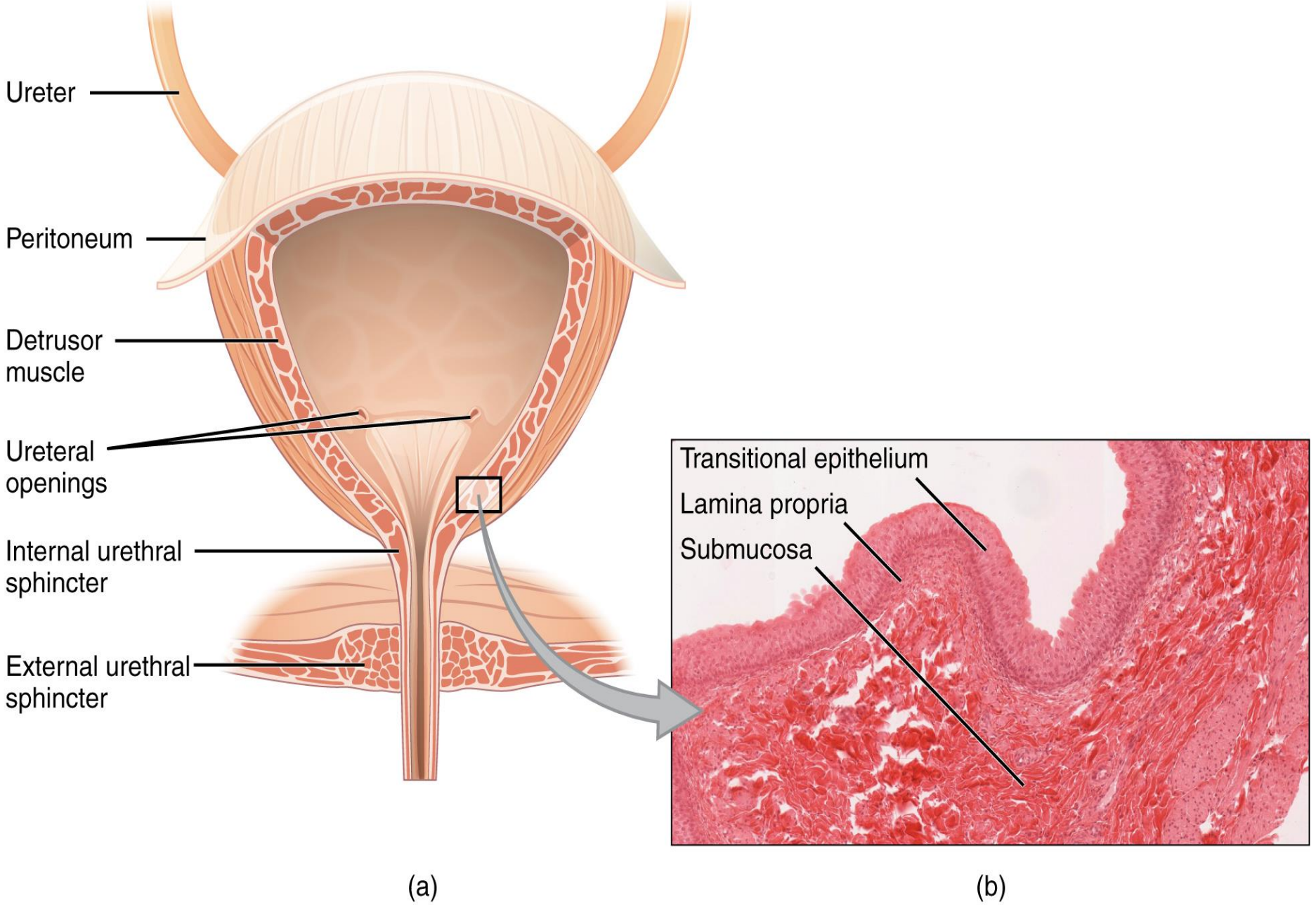
- Mesane, rektumun önünde, simfizis pubis ekleminin arkasında yer alan, kese şeklinde bir organdır.



Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

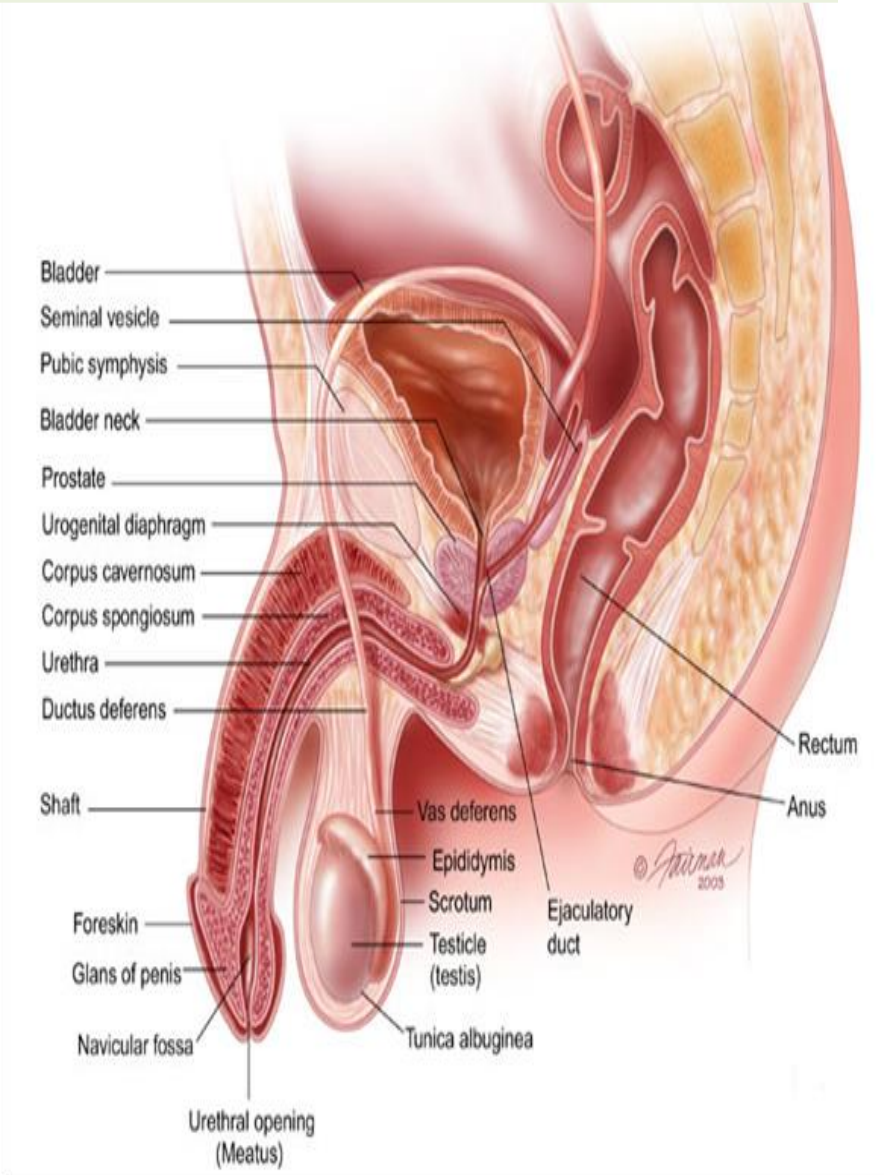
- Üstte böbreklerden uzanan iki ayrı üreter ile birleşir.
- Tabanda ise üretraya açılır. Uretraya açıldığı yerde **musculi sphincter urethra internus** bulunur.
- Mesane duvarındaki kas **musculi detrussor vesicae**'dir.
- Parasempatik etki musculi detrussor vesica'yı uyarıp kasarak, musculi sphincter urethra internum'u ise gevşeterek miksiyonu (işeme) sağlar.




Ureter
Peritoneum
Detrusor muscle
Ureteral openings
Internal urethral sphincter
External urethral sphincter
Transitional epithelium
Lamina propria
Submucosa
(a)
(b)

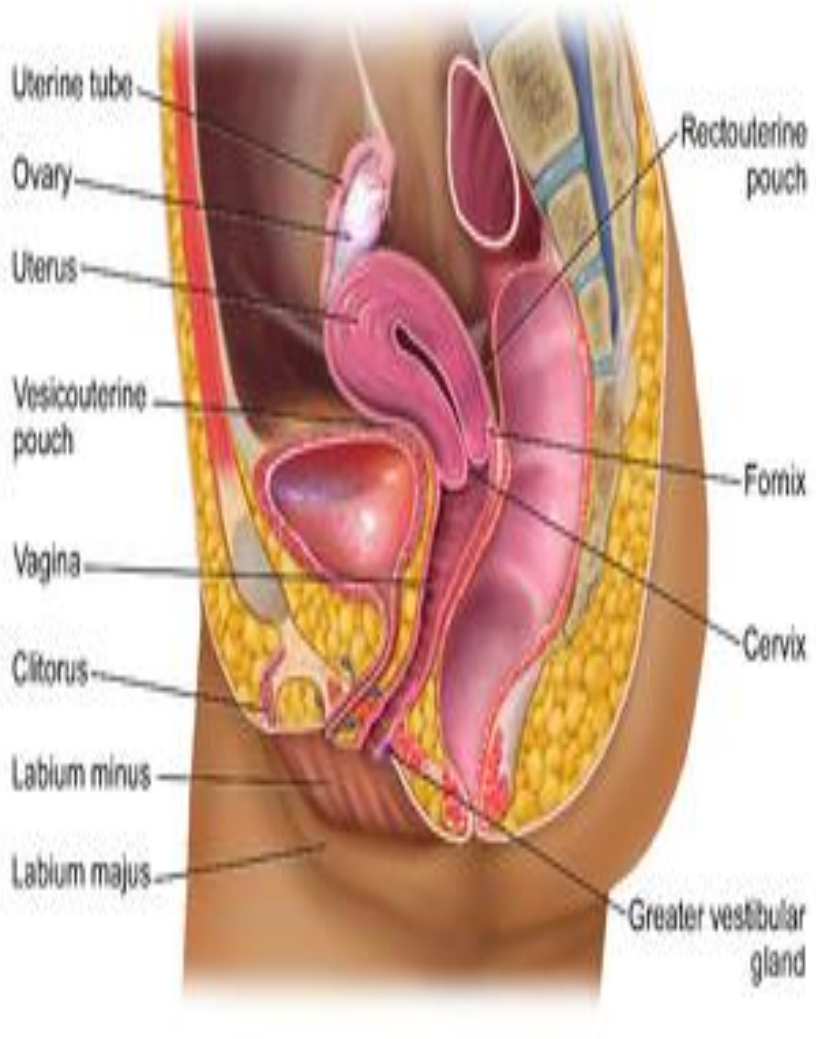
Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

Erkeklerde; pelvis çıkışını kapatan kaslar ile prostatın üstünde, rektumun ve sperma keseciklerinin ön ve yukarısındadır.



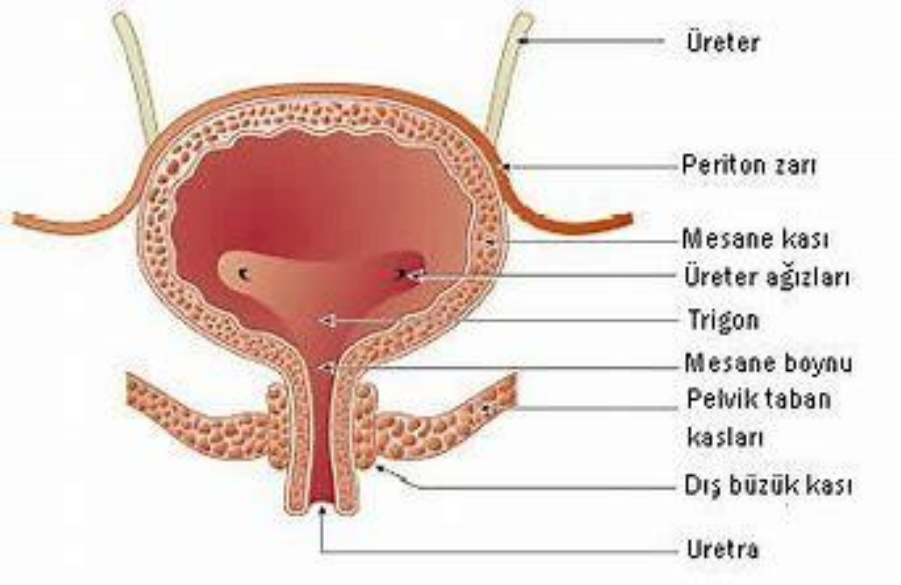
Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

Kadında; mesanenin arka alt yüzü uterusun servix kısmına, aşağıda ise vaginanın ön yüzüne komşudur.



Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

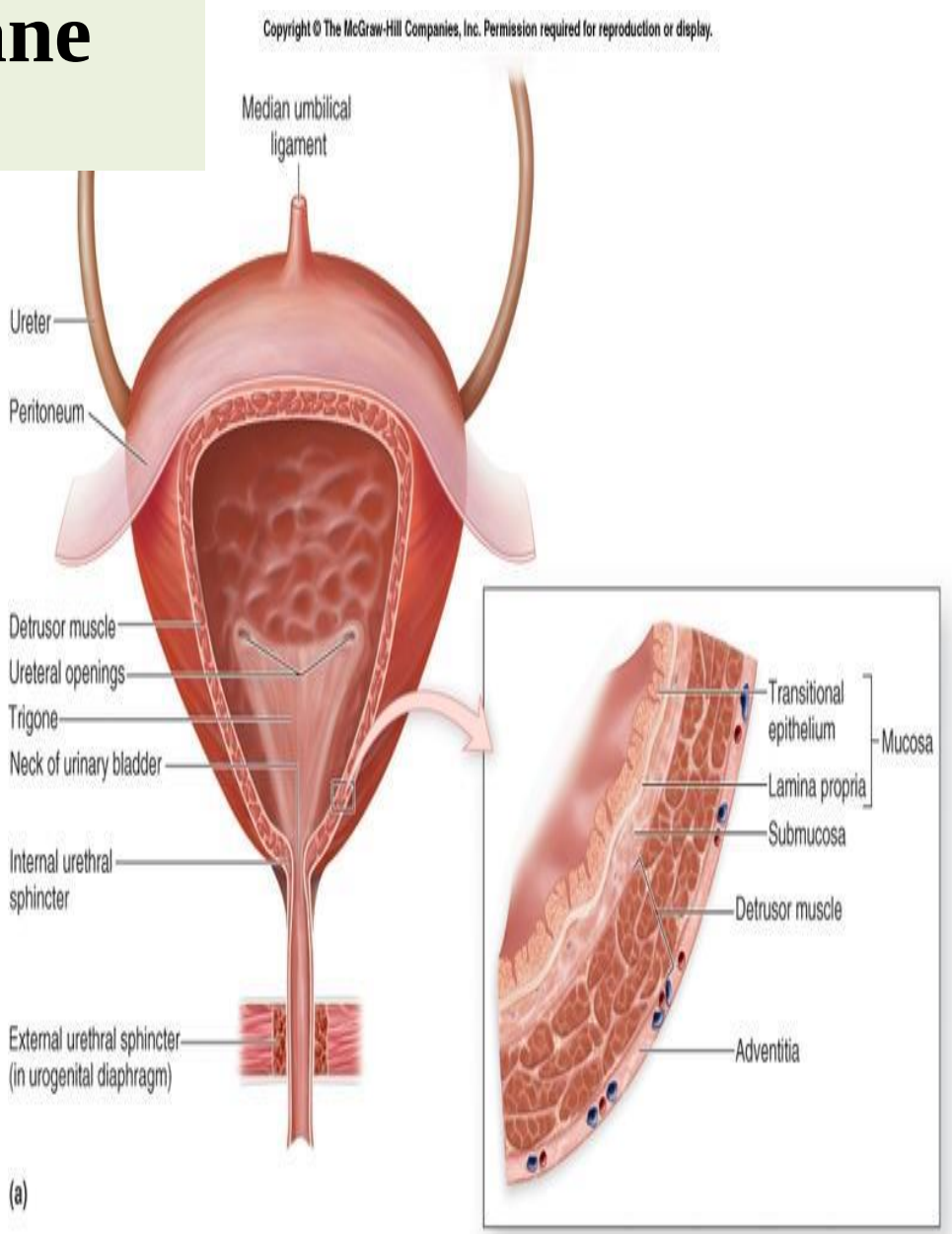
Dış görünüşte genel olarak **corpus vesicae (gövde), apex vesicae (tepe), fundus vesicae (dip)** ve **cervix vesicae (boyun)** bölümlerinden meydana gelir.



Vesica Urinaria, Mesane (İdrar Kesesi)

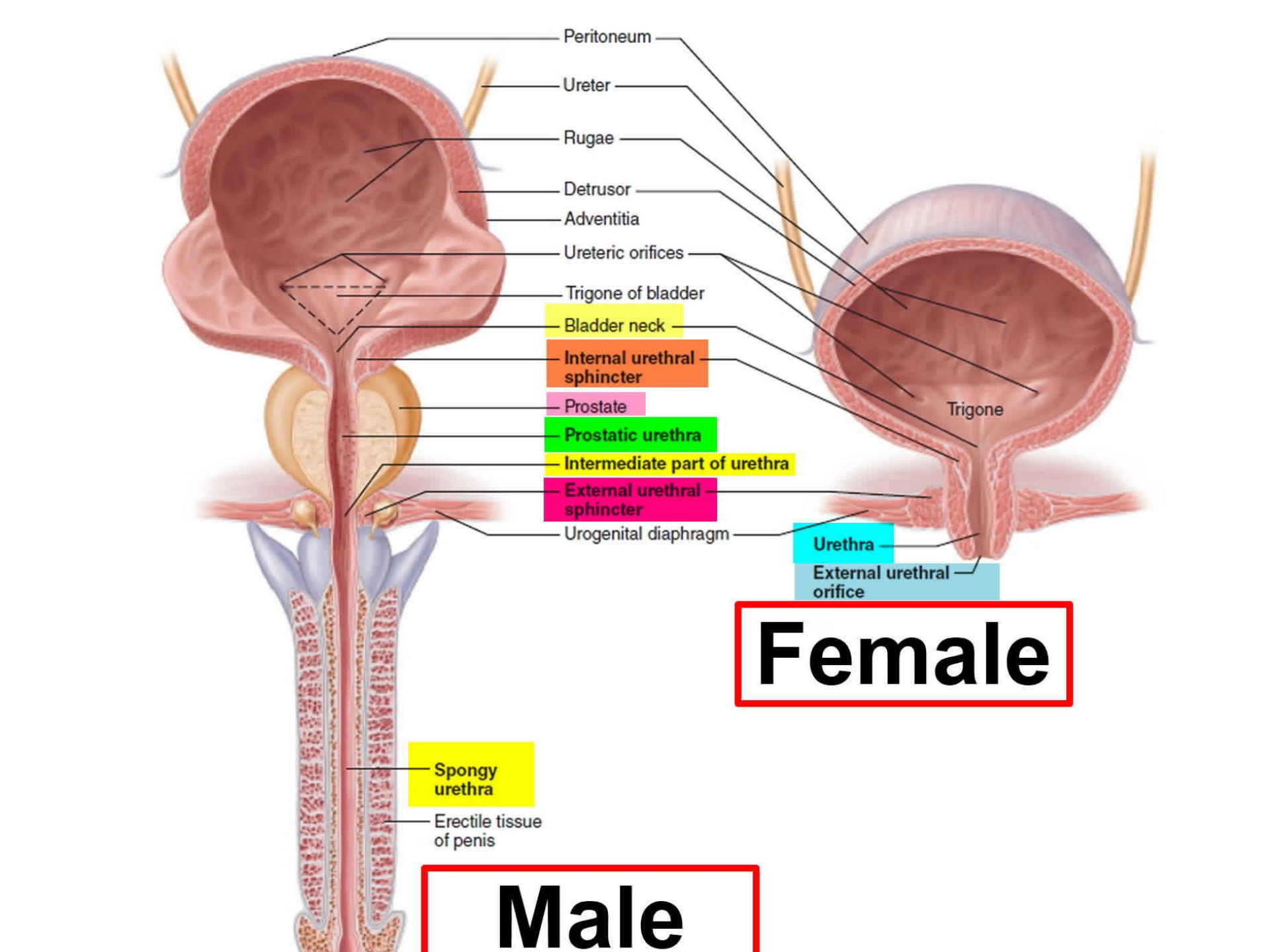
Mesane duvarı, şu tabakalardan meydana gelir:

- Tunica adventitia
- Tunica muscularis (orta tabaka, detrusor kas)
- Tunica submucosa
- Tunica mucosa (iç tabaka)



Urethra (Üretra)

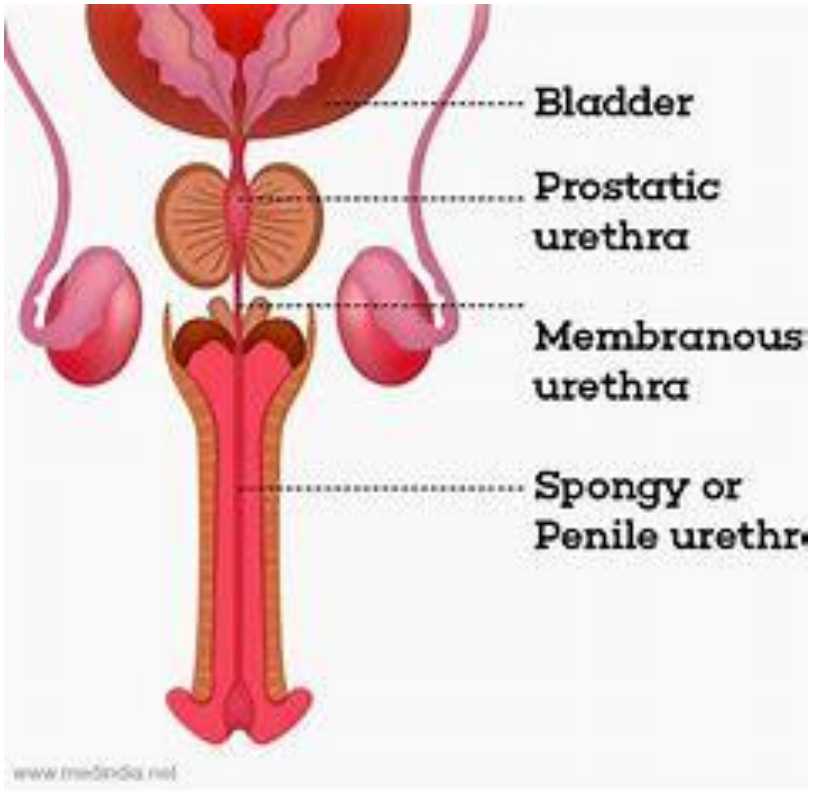
- İdrarı mesaneden vücut dışına ulaştıran iki ucu açık tüp biçimindeki kanaldır.
- İç yüzü mukoza ile döşeli, düz kaslardan oluşmuş bir borudur.
- Üretranın mesane içine açılan deliğine **ostium urethra internum**, dışarıya açılan deliğine ise **ostium urethra externum** denir.
- Kadın ve erkekte farlılıklar göstermektedir. Üretra erkekte 18-20 cm, kadında ise 4-5 cm uzunluğundadır.


Peritoneum
Ureter
Rugae
Detrusor
Adventitia
Ureteric orifices
Trigone of bladder
Bladder neck
Internal urethral sphincter
Prostate
Prostatic urethra
Intermediate part of urethra
External urethral sphincter
Urogenital diaphragm
Trigone
Urethra
External urethral orifice
Female
Spongy urethra
Erectile tissue of penis
Male

Urethra Masculina (Erkek Üretrası)

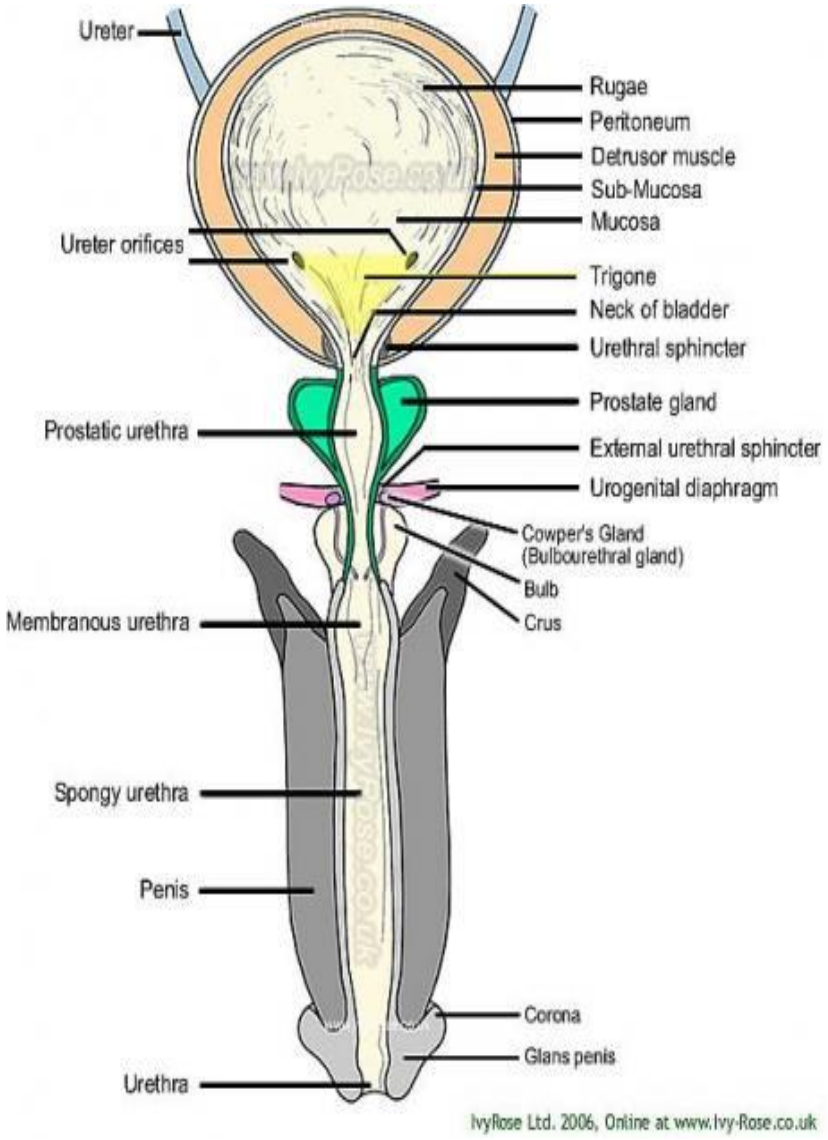
- Mesanenin alt bölümünde, **ostium urethra internum** adı verilen delikle başlar.

- **Prostat** bezinin içinden geçtikten sonra penisin arka tarafından aşağıya doğru inmeye başlar ve penisin ucundaki **ostium urethra externum** adı verilen delikle dışarı açılır.



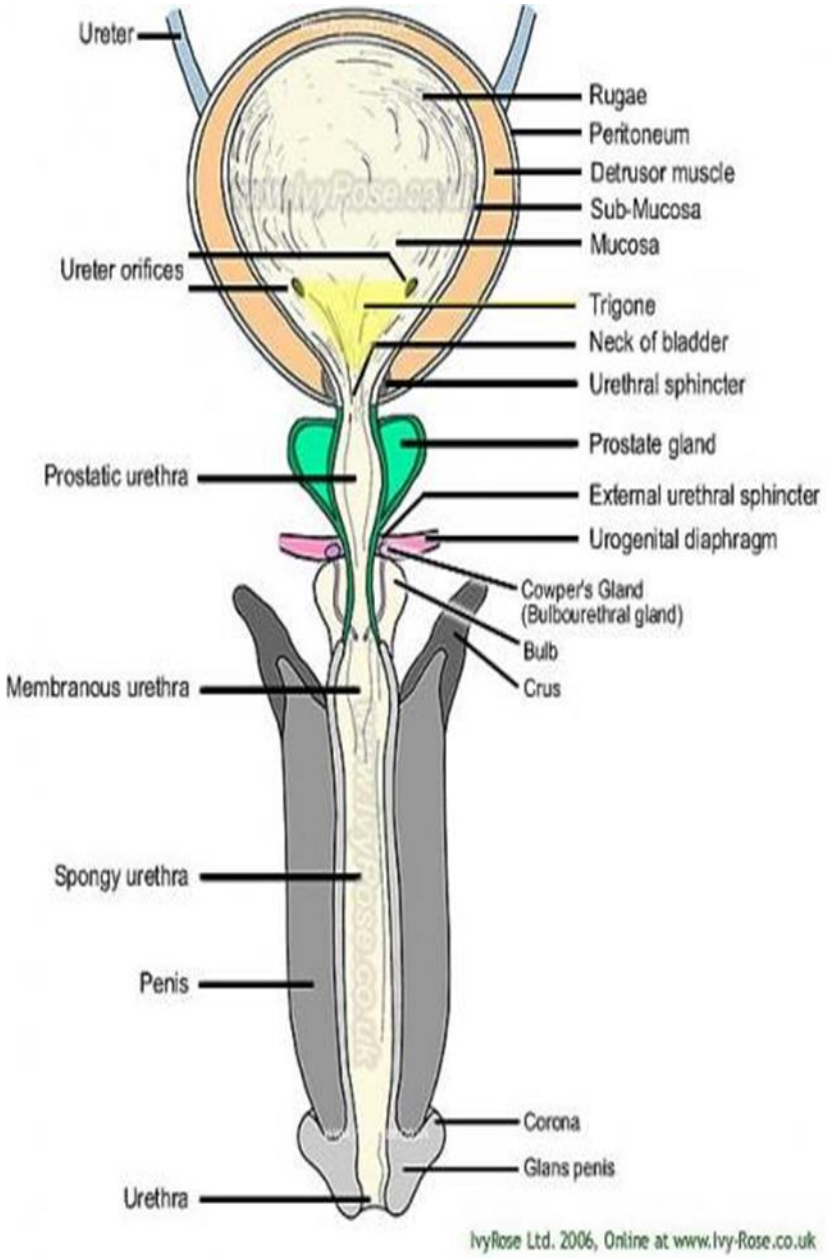
- Erkek üretrası üç kısımda incelenmektedir.

- **Pars prostatica**
- **Pars membranacea**
- **Pars spongiosa**



Pars prostatica

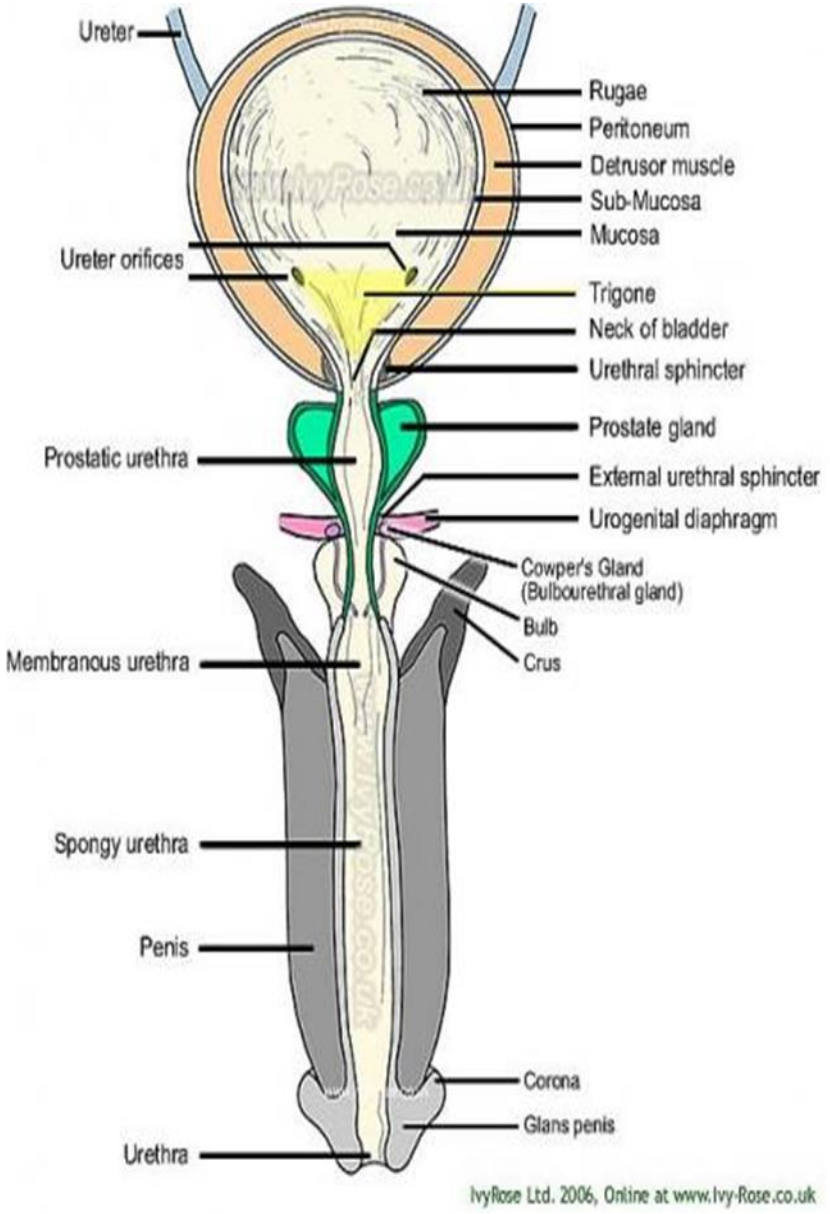
- Üretranın en geniş ve esnek kısmıdır.
- 3–3.5 cm uzunluğundadır.
- Meniyi üretraya boşaltan 2 tane **ductus ejaculatorius (ejakülatör kanal)** erkek üretrasının bu bölümüne açılır. Dolayısıyla, üretra meninin geçişinde de bir yol olarak görev yapar.



Pars membranacea

- Üretranın en kısa kısmı olup 1,5-2 cm kadardır.

- Burada çizgili kas liflerinden oluşan **musculi sphincter uretra externus** bulunur.

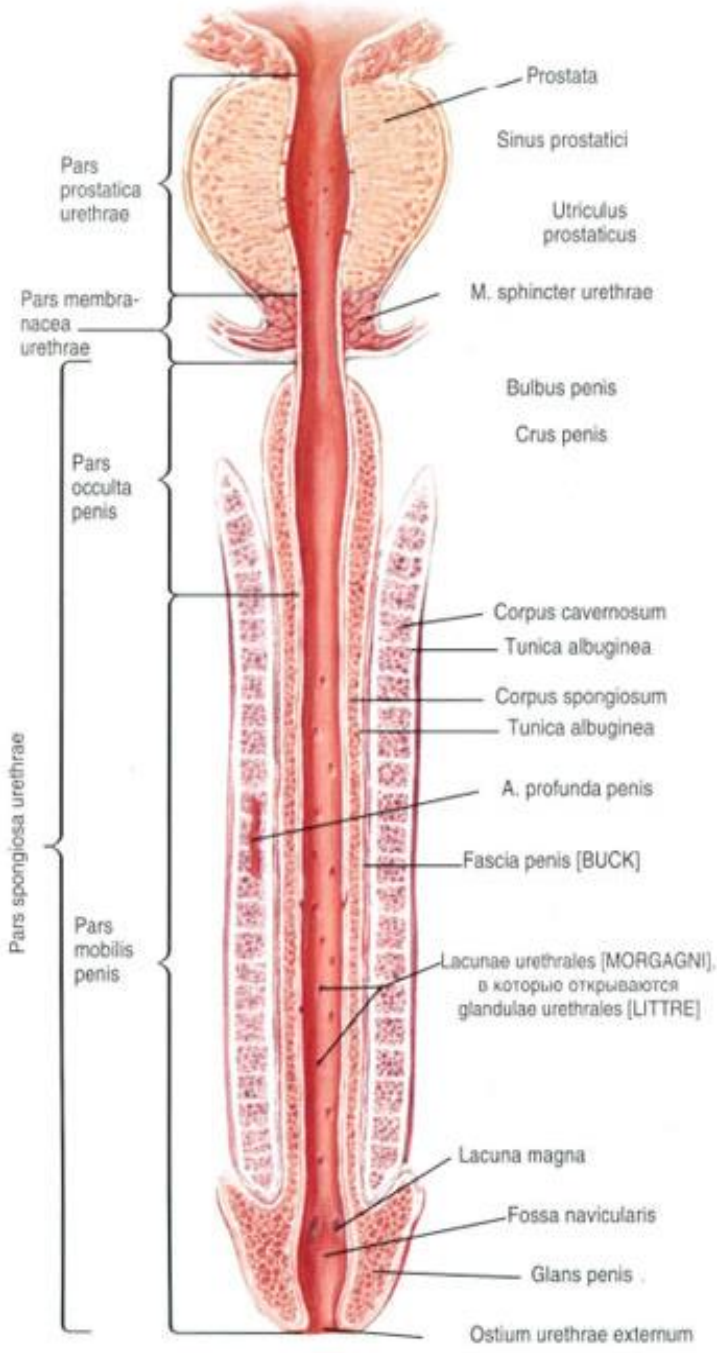


Pars spongiosa

- Bu bölüm üretranın penis içinde yer alan en uzun parçasıdır. Ostium urethra externum (üretranın en dar yeri) ile biter.

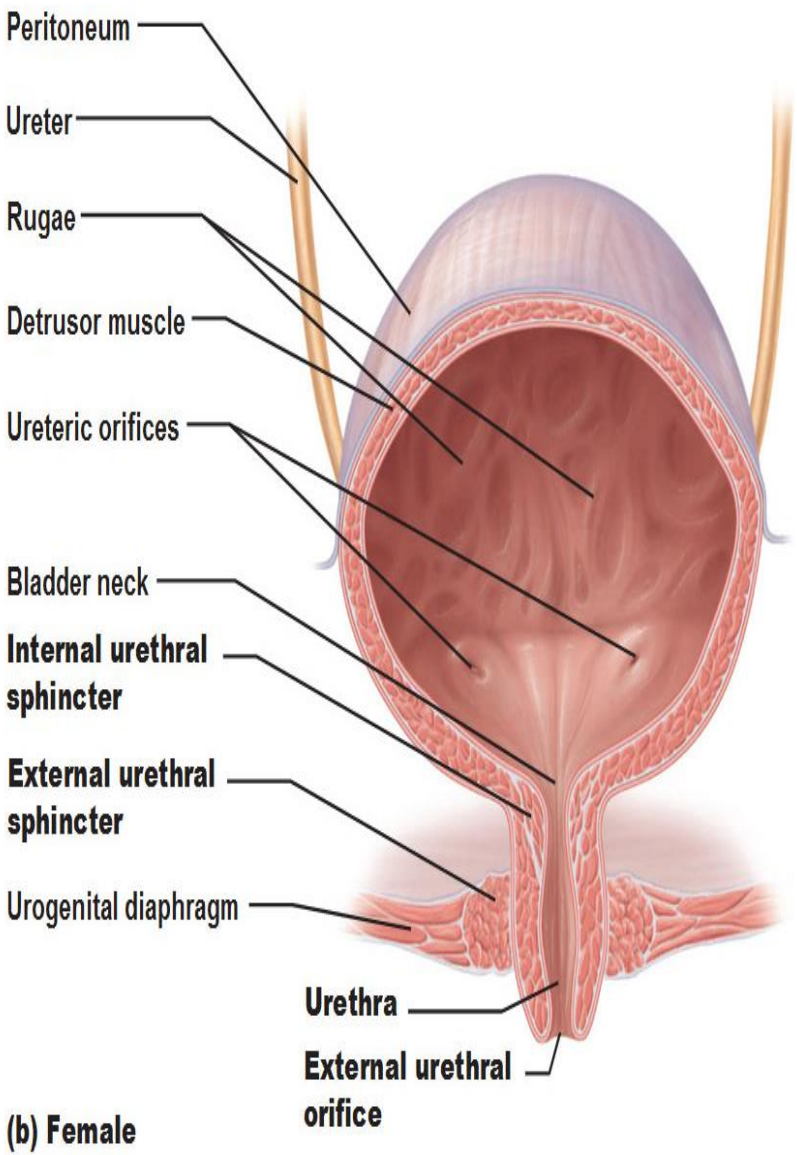
- Üretra, penis başında hafif bir genişleme yapar. Buraya **fossa navicularis** adı verilir.

- Bulbouretral bezlerin kanalları buraya açılır. Üretranın mukozasında glandula urethralis (littre bezleri) denen bezler bulunur. Bu bezlerin kanallarına skene kanalları denir.



Üretra Feminina (Kadın Üretrası)

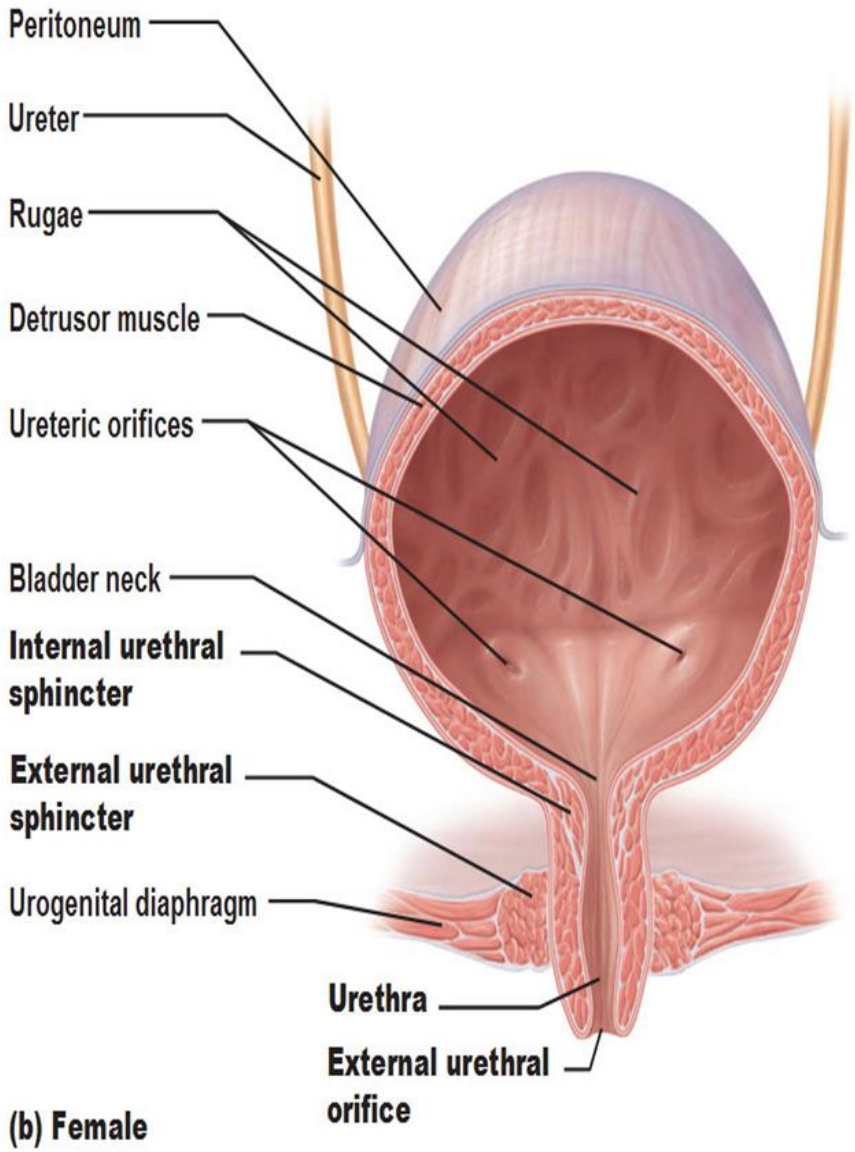
- Mesanenin alt bölümünden başlayarak öne ve aşağıya doğru ilerler.
- Üretranın mesanedeki başlangıç açıklığına, **ostium urethra internum** adı verilir. Burada **musculi sphincter urethra internum** bulunur.
- Kadın üretrasının dışa açılan kısmına **meatüs** denir. Meatüs, klitoris ve vaginal açıklığın arasında bulunur.
- Kadın üretrası 3–5 cm kadardır ve bu durum yani üretranın kısa olması, idrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda sık görülme nedenleri arasında yer almaktadır.



- Kadın üretrasında da erkek üretrasında olduğu gibi, pelvis alt duvarını geçtiği yerde, **musculi sphincter üretra externus** (çizgili kas hücrelerinden yapılı sfinkter) bulunmaktadır.

- Bu kas istemli çalıştığından idrar yapımını kontrol altında tutmayı sağlar.

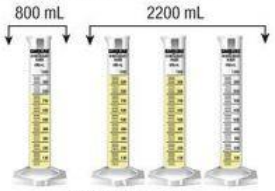
- Kadın üretrasının erkek üretrasından farkı, daha kısa olması ve sadece idrar götürücü kanal olarak kullanılmasıdır.



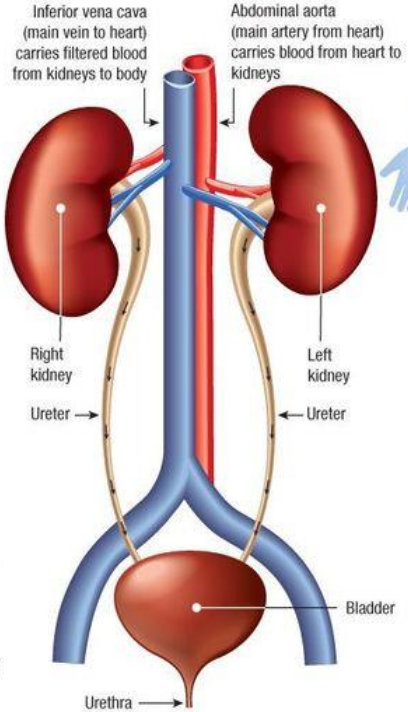
Human Body: Urinary System

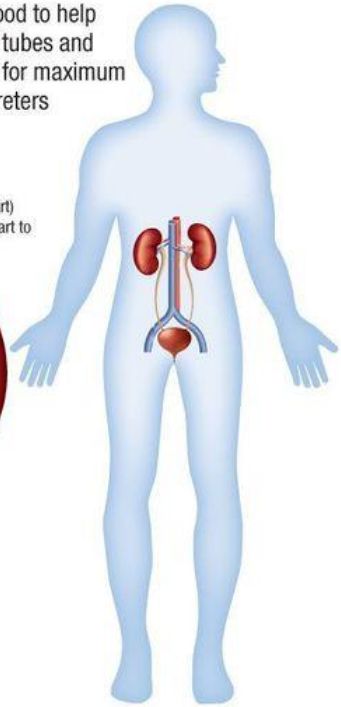
The urinary system filters extra water and waste products from the blood to help maintain proper fluid balance inside the body. An elaborate system of tubes and tubules intertwines with arteries and veins within the kidneys to allow for maximum excretion of waste products, such as various salts and proteins. The ureters carry this waste to the bladder, where it is stored until excretion.

Normal daily urine output range:



1000 mL graduated cylinders





Urinary System

Ureters are long, thin tubes that carry urine from the kidneys (where it is produced) to the bladder.

The **bladder** is a muscular sac that stores urine.

The **urethra** is a narrow tube connected to the bladder that removes urine from the body.

Kidneys

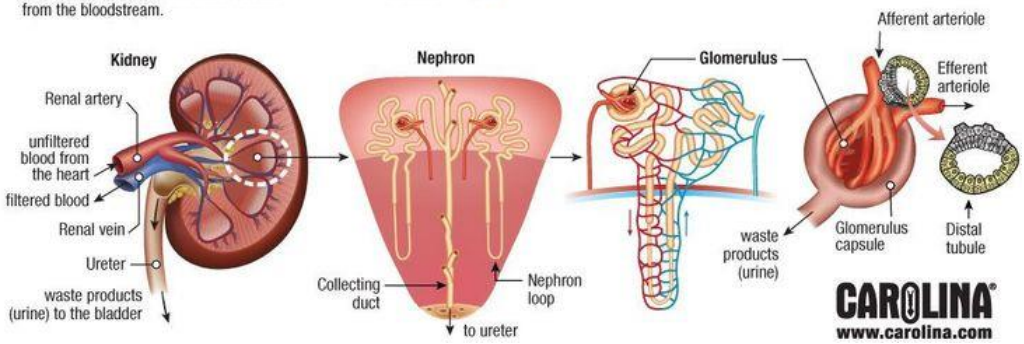
The kidneys are found in the upper abdomen on each side of the spine. These fist-size organs filter waste products out of the bloodstream and produce urine.

Nephrons

Nephrons contain a network of tubes, veins, and arteries that intertwine to exchange salts, wastes, and fluids to remove them from the bloodstream.

Glomerulus

A glomerulus is a small, round pocket within the kidneys that uses concentration gradients to remove nitrogenous waste and salts from the blood vessels that pass through it.



CAROLINA®
www.carolina.com

- https://www.youtube.com/watch?v=7JKG4KHoXYM
- https://www.youtube.com/watch?v=LmVvMKiVyaE
- https://www.youtube.com/watch?v=JR_1G-TGBVo
- https://www.youtube.com/watch?v=CShAIAD-ask
- https://www.youtube.com/watch?v=47p-5F-V720